



**Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey**

ITESM

Maestría en Inteligencia Artificial
Proyecto Integrador

Inferencia de propiedades físicas de galaxias con imágenes DESI

Informe metodológico y análisis exploratorio
del catálogo completo de 9,661 candidatas

José Florencio Maguey Peralta — A01796727

Erick Alberto Bustos Cruz — A01378966

Luz Copelia Minutti Pérez — A01796921

Asesoría científica

Dr. Héctor Hernández Toledo

Dr. José Antonio Vázquez Mata

Instituto de Astronomía

Universidad Nacional Autónoma de México

Asesoría académica

Dr. Iván Reyes Amezcua

ITESM

Octubre de 2026

Resumen

Analizamos la viabilidad observacional y la calidad de los datos para adaptar el marco Katachi a la inferencia de masa estelar, tasa de formación estelar e índice D4000 mediante imágenes de DESI Legacy Surveys. Examinamos las 9,661 galaxias del catálogo candidato, conservando sus etiquetas de referencia, sus indicadores de calidad y las particiones de entrenamiento, validación y prueba. La revisión completa sustituye el alcance provisional de 300 galaxias utilizado durante la adquisición inicial.

Verificamos la lectura de las tres bandas g, r y z para todas las candidatas: 28,983 planos de 800×800 píxeles, sin valores NaN ni infinitos. Esta disponibilidad permite estudiar el conjunto completo, aunque no constituye por sí sola una aprobación astronómica. Detectamos 2,737 planos con algún cero exacto y documentamos ejemplos en los que extensas regiones de una banda carecen de señal registrada. Asimismo, recuperamos radios Petro90 finitos y positivos para 9,652 galaxias; en 213 de ellas el diámetro de referencia supera los 78.60 segundos de arco del campo central de 300×300 píxeles.

La calidad de las etiquetas requiere una evaluación independiente. Conservamos 9,303 registros sin alerta de QCFLAG, 352 con WARNING y 6 con BAD en el análisis descriptivo. Para el experimento acordamos excluir WARNING y BAD, sin borrar estos registros del catálogo ni considerar automáticamente aceptables las imágenes del resto. Las incertidumbres y los valores extremos muestran que un flag sin alerta no elimina la necesidad de revisar casos individuales.

La aportación de esta fase es una caracterización reproducible de la población, de sus imágenes y de las limitaciones que deberán acompañar la evaluación del modelo. Todavía no atribuimos a DESI mejoras predictivas respecto de SDSS, porque esa conclusión exige entrenar y comparar los modelos bajo condiciones equivalentes.

Índice

Resumen	i
1 Fundamento científico y propiedades objetivo	1
1.1 Significado de las tres variables	1
2 Katachi como referencia científica	2
2.1 Auditoría de los datos publicados de Katachi	3
3 Diseño del análisis y composición del catálogo	4
4 Resultados del análisis exploratorio de DESI	5
4.1 Disponibilidad y calidad de referencia	5
4.2 Distribución de las propiedades objetivo	6
4.3 Relaciones entre las propiedades	7
4.4 Redshift y distribución en el cielo	8
4.5 Incertidumbres de las etiquetas	9
4.6 Geometría de las imágenes y tamaño angular	10
4.7 Estadísticas de los campos original y central	11
4.8 Comparación de campos y señal registrada	12
4.9 Intensidad del campo y etiquetas de referencia	13
4.10 Incidencias visuales y ceros exactos	14
4.11 Continuidad espacial de las incidencias	15
4.12 Perfiles radiales exploratorios	16
5 Criterios de evaluación y límites del estudio	17
6 Conclusiones	18
Referencias	19
A Inspección visual de casos	20
A.1 Ejemplos generales	20
A.2 Diámetros superiores al campo central	22
A.3 Diámetros que no superan el campo central	24
A.4 Ejemplos con WARNING	26
A.5 Ejemplos con BAD	28
A.6 Ejemplos seleccionados por ceros	30
A.7 Seguimiento de casos identificados	32

1 Fundamento científico y propiedades objetivo

El proyecto estudia cuánto puede inferirse sobre el contenido estelar y la actividad de una galaxia a partir de su apariencia en imágenes de varias bandas. Partimos de etiquetas obtenidas mediante análisis espectroscópico, porque la imagen contiene información indirecta sobre estas propiedades y necesita una referencia física para el aprendizaje supervisado.

El Sloan Digital Sky Survey (SDSS) reúne observaciones fotométricas y espectroscópicas. Dentro de SDSS-IV, MaNGA aporta espectros espacialmente resueltos de galaxias; el análisis con Pipe3D permite estimar propiedades de sus poblaciones estelares y del gas. Distinguimos estas referencias de las imágenes de DESI Legacy Surveys, un conjunto de levantamientos fotométricos utilizado para apoyar la selección de objetivos de DESI (Dey et al., 2019). Las imágenes Legacy Surveys no son espectros de DESI.

1.1 Significado de las tres variables

La masa estelar expresa la cantidad de materia contenida en la población estelar según el modelo de referencia. Se reporta en masas solares ($M_{\odot}$), y utilizamos $\log_{10}(M_{\star}/M_{\odot})$. Esta escala facilita representar varios órdenes de magnitud: una diferencia de 1 dex corresponde a un factor de diez. La masa inferida depende de supuestos sobre las poblaciones estelares, el polvo y la función inicial de masas; no equivale a la masa total de materia oscura y gas (Conroy, 2013).

La tasa de formación estelar, SFR, describe la masa que se transforma en estrellas por unidad de tiempo. Su unidad física es $M_{\odot}$ por año, y la etiqueta es $\log_{10}[\text{SFR}/(M_{\odot} \text{ año}^{-1})]$. Por ello, un valor logarítmico negativo representa una tasa menor que una masa solar por año, no una formación estelar negativa. Su interpretación depende del trazador y de la escala temporal a la que este responde (Kennicutt y Evans, 2012).

D4000 mide la discontinuidad del continuo espectral alrededor de 4,000 Å mediante una razón de flujos en intervalos situados a ambos lados de esa región. Es adimensional y proporciona información sobre las poblaciones que dominan la luz, con dependencia de la edad y la metalicidad; no es una edad en años ni una medida directa de masa. Conservamos la definición de la etiqueta de referencia, sin intercambiarla con otras variantes del índice (Kauffmann et al., 2003).

En la trazabilidad del proyecto, d4000 se asocia con D4000_Re_fit1, vinculada al radio efectivo, mientras que masa y SFR se utilizan como propiedades globales. Esta diferencia de alcance espacial limita una interpretación idéntica de los tres objetivos y deberá acompañar la lectura de sus errores.

2 Katachi como referencia científica

Katachi, presentado por Alfonso, Iyer y colaboradores (2024), relaciona la morfología de galaxias con su historia de formación estelar mediante redes convolucionales interpretables. Utiliza imágenes RGB de SDSS y propiedades derivadas de MaNGA/Pipe3D. Su procedimiento completo continúa hacia la estimación de tiempos de formación e historias estelares; en nuestra adaptación delimitamos el alcance a masa estelar, SFR y D4000.

La arquitectura encadena tres redes ResNet50. La primera estima masa a partir de los tres canales de imagen; la segunda incorpora esa predicción para estimar SFR; la tercera utiliza ambas predicciones previas para obtener D4000. Los valores añadidos se representan como planos constantes, de modo que no deben interpretarse como mapas espacialmente resueltos de las propiedades. La carga estricta de los pesos publicados fue compatible con entradas de tres, cuatro y cinco canales, respectivamente.

Tabla 1. Arquitectura encadenada utilizada como referencia.

Objetivo	Entrada de la red	Salida
Masa estelar	RGB	$\log_{10}(M_{\star}/M_{\odot})$
SFR	RGB y masa predicha	$\log_{10}[\text{SFR}/(M_{\odot} \text{ año}^{-1})]$
D4000	RGB, masa y SFR predichas	D4000

Los autores emplean transferencia de aprendizaje desde ImageNet; por tanto, no describimos el método como un entrenamiento completo desde cero. El artículo comunica un RMSE aproximado de 0.22 dex para masa y 0.31 dex para SFR en galaxias con formación estelar, mientras que la discusión del conjunto de prueba completo sitúa el error de SFR alrededor de 0.75 dex. El resultado de 0.23 dex corresponde a t50 y no a D4000. Estas cifras son antecedentes publicados, no resultados de nuestra adaptación.

Las limitaciones reconocidas incluyen la selección de galaxias cercanas con estructuras bien resueltas, la dependencia de la calidad de imagen, la falta de corrección explícita de inclinación y los supuestos de las etiquetas. Las atribuciones SHAP aportan asociaciones interpretables, pero no demuestran causalidad física. Además, los errores de referencia incorporan componentes sistemáticas que una red puede heredar.

El cambio a DESI exige evaluar otro dominio observacional: sustituimos el RGB gri almacenado en 256×256 píxeles por información g, r y z en FITS. Cambian las bandas y la representación de los valores, además de las condiciones observacionales. Esta adaptación permite estudiar la transferencia del marco a nuevas imágenes, sin asumir que la sustitución mejorará automáticamente la precisión.

2.1 Auditoría de los datos publicados de Katachi

Antes de estudiar DESI, contrastamos el catálogo publicado con los conjuntos de imágenes y los pesos para identificar qué elementos podían utilizarse como referencia. Separamos la evidencia de los archivos de las cifras del artículo, ya que una reproducción válida requiere conservar la procedencia de las etiquetas y la población sobre la que se calcula cada métrica.

Tabla 2. Resultados de la auditoría de las fuentes de Katachi.

Componente auditado	Resultado
Catálogo scalars.cat	10,081 registros y 30 columnas
Asignaciones del catálogo	8,914 Train; 990 Test; 177 sin asignación Train/Test
Imágenes almacenadas	8,898 Train y 986 Test
Formato de las imágenes	RGB, 256 × 256, uint8
Identificadores compartidos entre cargadores	0
Etiquetas ausentes en el catálogo completo	110 SFR y 33 D4000

La correspondencia por identificador fue completa para los conjuntos recuperados. Sin embargo, encontramos diferencias entre algunas etiquetas almacenadas con las imágenes y sus valores en scalars.cat. En Test hubo discrepancias en cinco masas, cuatro SFR y cinco índices D4000; sus diferencias absolutas máximas fueron 0.0973 dex, 0.1827 dex y 0.0531, respectivamente. En Train, la galaxia 1-569225 tenía D4000 ausente en el catálogo y un valor de 1.442177 en el conjunto de imágenes. Conservamos ambas fuentes sin sustituirlas silenciosamente.

También examinamos las predicciones ya publicadas, sin confundir esta revisión con una nueva ejecución de los modelos. La suma de errores cuadrados fue sensible a pocos registros: los cinco mayores errores de masa en Test aportaron 48.96 % del total, y un único caso de D4000 en Train, 1-558624, aportó 81.51 %. Estos resultados justifican acompañar RMSE con MAE, sesgo y revisión de residuos; no bastan para atribuir una falla a la arquitectura, porque intervienen la calidad de las etiquetas y la procedencia de las predicciones.

La discusión de incertidumbres de Katachi recoge valores bibliográficos de 0.12 dex para masa y 0.27 dex para SFR en comparaciones de métodos de ajuste. Los utilizamos como contexto, no como errores individuales de nuestras galaxias ni como constantes que deban restarse del RMSE. Para el catálogo del proyecto disponemos de incertidumbres por objeto, que analizamos de forma explícita en la sección siguiente.

Con esta auditoría establecimos los límites de la referencia: la coincidencia de identificadores es necesaria, pero no garantiza equivalencia de etiquetas, de imágenes ni de poblaciones de evaluación. La aportación de Katachi a esta fase queda concentrada en su diseño y en los controles requeridos para una comparación posterior.

3 Diseño del análisis y composición del catálogo

Organizamos el estudio sobre un catálogo candidato de 9,661 galaxias, manteniendo un identificador MANGAID por objeto y preservando las particiones del proyecto. Asociamos las imágenes mediante su identificador y revisamos la lectura de los datos, los metadatos geométricos, la disponibilidad de etiquetas, sus incertidumbres y la estructura de las distribuciones. No eliminamos objetos del EDA por presentar una incidencia.

Tabla 3. Composición del catálogo candidato por partición y calidad de referencia.

Partición	QCFLAG sin alerta	WARNING	BAD	Total
Train	7,123	262	5	7,390
Validation	1,262	40	0	1,302
Test	918	50	1	969
Total	9,303	352	6	9,661

Los indicadores QCFLAG proceden de Pipe3D sobre observaciones MaNGA. Por ello, describen la calidad o circunstancias de las referencias espectroscópicas y no certifican la calidad de los FITS de DESI. En el análisis conservamos 352 WARNING y 6 BAD, es decir, 358 registros con alerta. El acuerdo experimental excluye ambos grupos y deja 9,303 candidatas sin alerta, sujetas todavía a los controles de imagen.

Tabla 4. Distribución de los indicadores QCFLAG.

QCFLAG	Descripción registrada	Galaxias
0	Sin alerta en los controles de referencia	9,303
1	BAD: redshift incorrecto	6
3	WARNING: ajuste y/o AGN intenso	37
4	WARNING: masa discrepante con NSA	21
6	WARNING: estrella en primer plano	207
7	WARNING: sistema en fusión	87

Trabajamos con cubos fotométricos de tres planos g, r y z, cada uno de 800×800 píxeles. Esta organización permite recuperar una banda individual y conservar sus valores; no constituye un cubo espectral MaNGA ni exige convertir los datos en una imagen RGB de visualización. La escala de referencia es 0.262 arcsec por píxel, que denominamos escala nativa del producto de trabajo.

Acordamos con los asesores conservar el campo original y examinar adicionalmente sus 300×300 píxeles centrales a la misma escala. Utilizamos Petro90 del NSA, proporcionado por el asesor y asociado por MANGAID, como referencia geométrica independiente de las imágenes. Las visualizaciones, distribuciones acumuladas y estadísticas robustas se interpretan junto con los casos extremos, sin convertir un valor atípico en un error por definición.

4 Resultados del análisis exploratorio de DESI

4.1 Disponibilidad y calidad de referencia

Localizamos una asociación única de archivo para las 9,661 candidatas y verificamos la lectura de las tres bandas en todas ellas. La ausencia de NaN o infinitos acredita disponibilidad numérica de los 28,983 planos, pero deja abierta la revisión de ceros, cobertura y contaminación. En paralelo, examinamos la disponibilidad de las variables por partición para evitar que una ausencia quedara oculta en un promedio global.

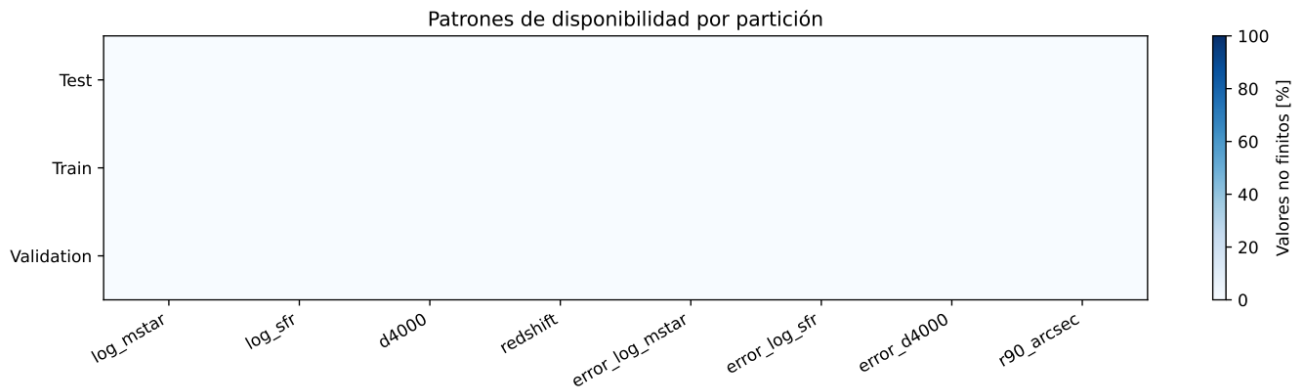


Figura 1. Disponibilidad de variables por partición. La escala de 0 a 100 % hace poco visibles las ausencias escasas; no interpretamos un panel casi blanco como prueba de completitud absoluta.

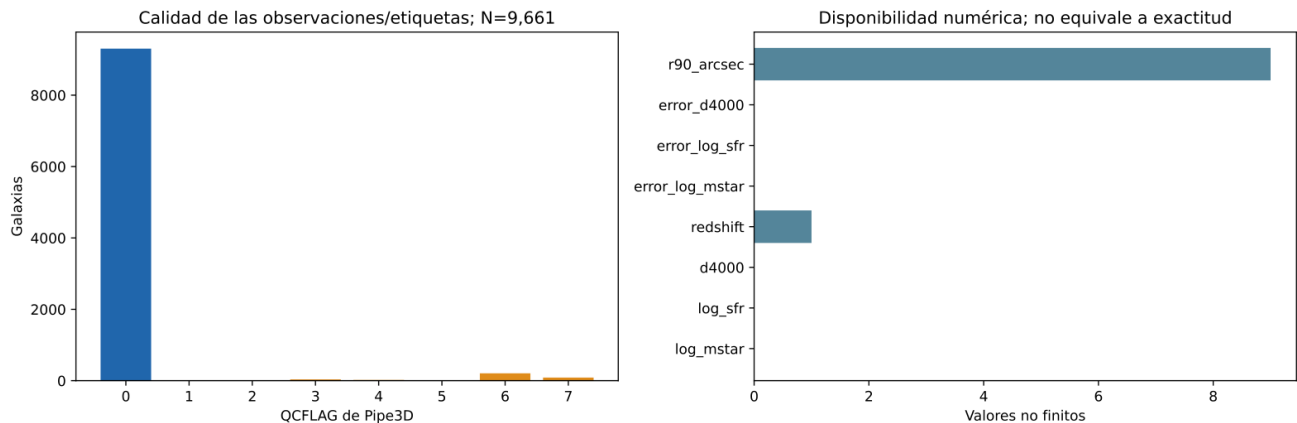


Figura 2. Distribución de QCFLAG y valores no finitos de las variables del catálogo. La disponibilidad numérica no certifica exactitud física.

Las tres propiedades objetivo y sus incertidumbres no presentan valores no finitos; redshift tiene un registro no finito. Para Petro90, 9,652 registros tienen una medida finita y positiva y 9 permanecen sin radio utilizable. Estos últimos continúan en el EDA, aunque no participan en los denominadores de comparación de tamaño. La decisión de excluir WARNING y BAD corresponde al experimento posterior; mantenerlos aquí permite describir la población que esa decisión dejará fuera.

4.2 Distribución de las propiedades objetivo

Comparamos las distribuciones de masa, SFR y D4000 mediante funciones de distribución acumulada y diagramas de caja. Las primeras permiten contrastar particiones de tamaños distintos sin depender de la elección de intervalos; los segundos resumen la mediana, la dispersión intercuartílica y los extremos por categoría de calidad.

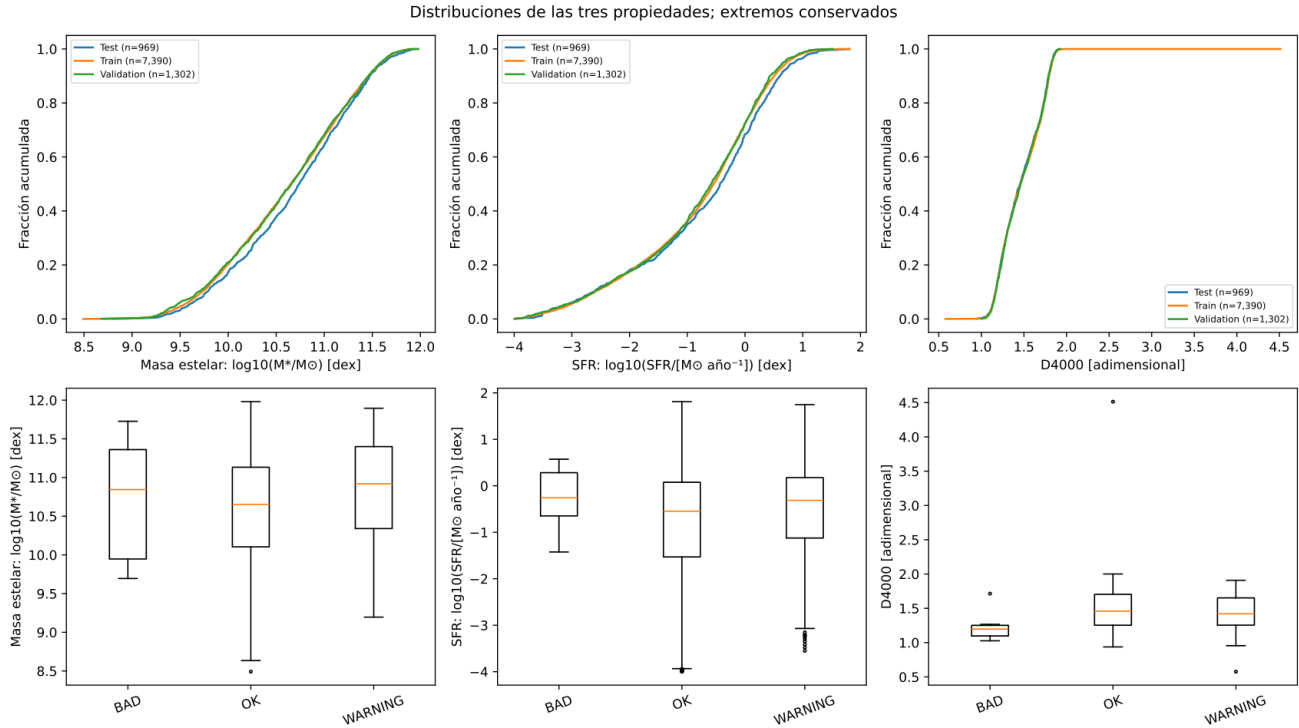


Figura 3. Distribuciones acumuladas por partición y diagramas de caja por QCFLAG. Conservamos los extremos en los ejes para mostrar su posición respecto de la mayor parte de la población.

Las curvas por partición presentan formas generales semejantes, con desplazamientos visibles en masa y SFR. Esta semejanza visual no demuestra equivalencia estadística ni elimina posibles diferencias de selección. D4000 concentra la mayor parte de los registros en un intervalo relativamente acotado, mientras un extremo cercano a 4.51 prolonga la escala de Train y del grupo sin alerta.

El pequeño grupo BAD comprende seis objetos, por lo que sus diagramas no permiten caracterizar de manera estable una población general. La comparación por QCFLAG tiene una finalidad descriptiva: identificamos diferencias y casos que requieren revisión, sin suponer que pertenecer a una categoría explica por sí mismo la forma de la distribución.

4.3 Relaciones entre las propiedades

Examinamos las tres parejas de etiquetas por separado en Train, Validation y Test, diferenciando los grupos de QCFLAG. La nube de masa y SFR muestra estructura y una dispersión amplia; la relación de D4000 con SFR permite distinguir zonas ocupadas por poblaciones con distinta actividad. Estas asociaciones apoyan estudiar conjuntamente los objetivos, aunque no establecen una correspondencia determinista entre ellos.

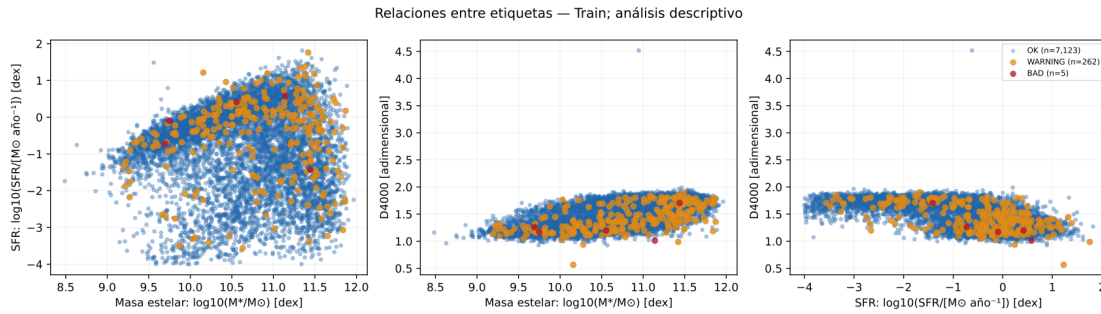


Figura 4. Relaciones entre etiquetas en Train. Cada punto representa una galaxia y el color conserva su categoría de calidad.

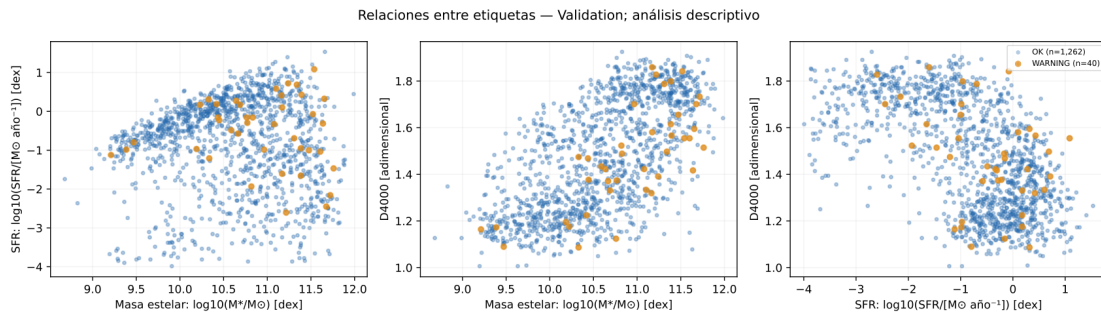


Figura 5. Relaciones entre etiquetas en Validation. Cada punto representa una galaxia y el color conserva su categoría de calidad.

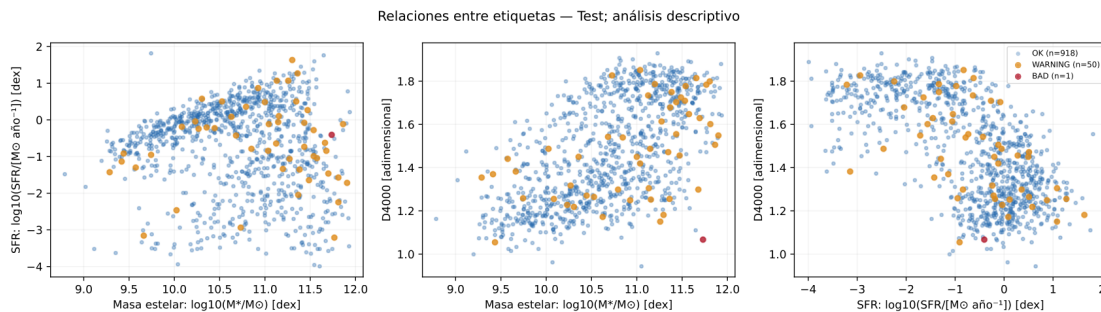


Figura 6. Relaciones entre etiquetas en Test. Cada punto representa una galaxia y el color conserva su categoría de calidad.

La inspección de Test en esta fase es descriptiva y queda documentada. No lo consideramos un conjunto completamente ciego; reservamos su uso predictivo para la evaluación final y evitaremos ajustar decisiones experimentales a sus errores.

4.4 Redshift y distribución en el cielo

Utilizamos redshift como variable de contexto observacional. Es una medida adimensional del desplazamiento de las longitudes de onda y no una coordenada angular; puede relacionarse con cambios de distancia, tamaño aparente y selección de la muestra. Por ello, contrastarlo con las etiquetas ayuda a reconocer dependencias que una evaluación agregada podría ocultar.

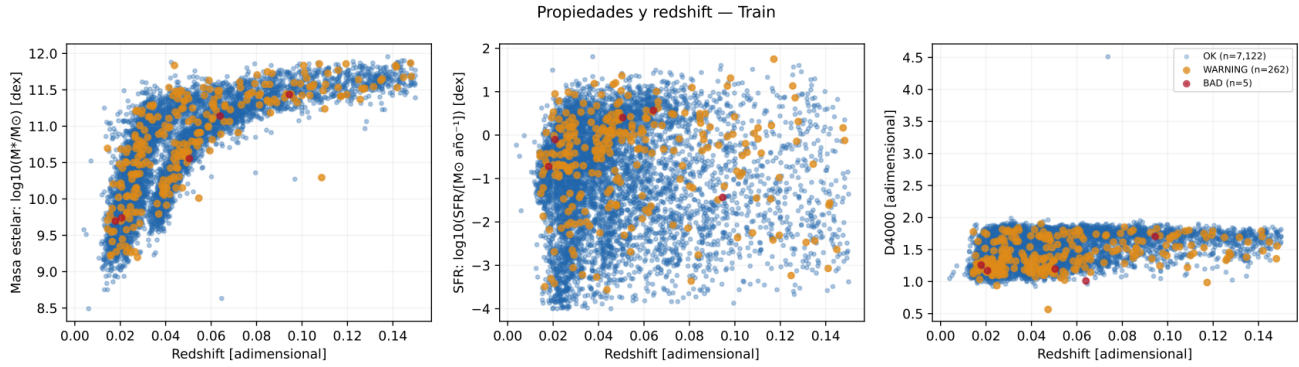


Figura 7. Propiedades frente a redshift en Train. La dispersión observada combina diversidad de las galaxias y condiciones de selección; no atribuimos causalidad a la relación gráfica.

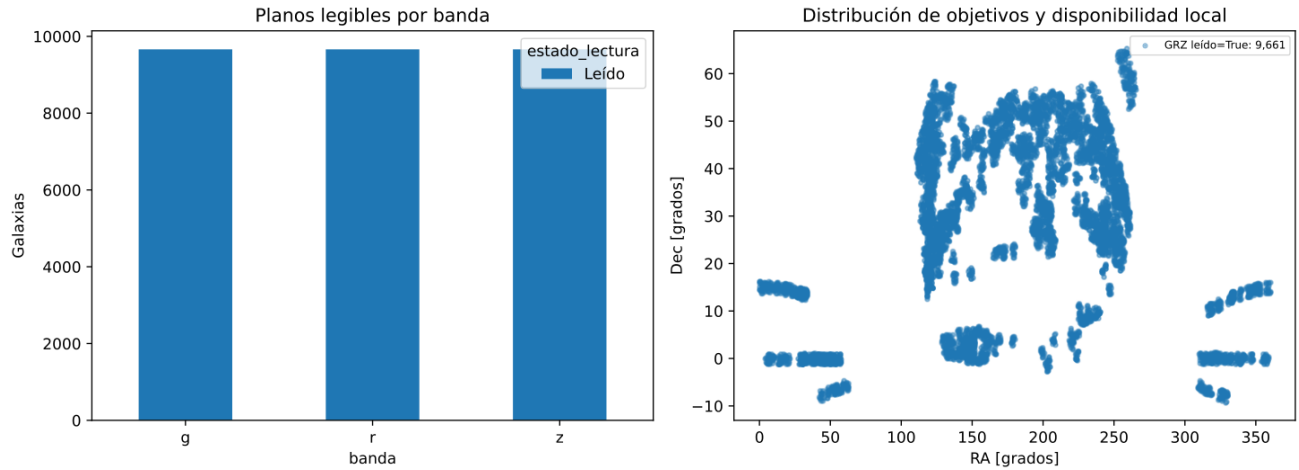


Figura 8. Distribución de las candidatas en ascensión recta y declinación. Las posiciones describen la localización de los objetivos examinados, no una medida de profundidad ni una certificación independiente de cobertura.

Las distribuciones no deben interpretarse como una muestra uniforme del cielo ni como un censo de todas las galaxias de DESI. El universo analizado está delimitado por las candidatas asociadas con nuestras referencias MaNGA/Pipe3D. Haber leído una imagen en cada posición tampoco equivale a confirmar que todo su campo tenga exposición válida en las tres bandas.

4.5 Incertidumbres de las etiquetas

Las tres columnas de incertidumbre contienen 9,661 valores finitos y positivos. Analizamos su distribución y su relación con QCFLAG porque representan parte de la precisión de la referencia con la que se entrenará el modelo. Distinguimos estas incertidumbres reportadas de los posibles errores sistemáticos del método y del residuo futuro de la red.

Tabla 5. Resumen de las incertidumbres individuales de las etiquetas.

Incertidumbre	Media	Mediana	P95	Máximo
Masa en dex	0.077020	0.075969	0.096397	0.144552
SFR en dex	0.081559	0.076144	0.120738	3.982017
D4000	0.020819	0.016436	0.048933	1.207956

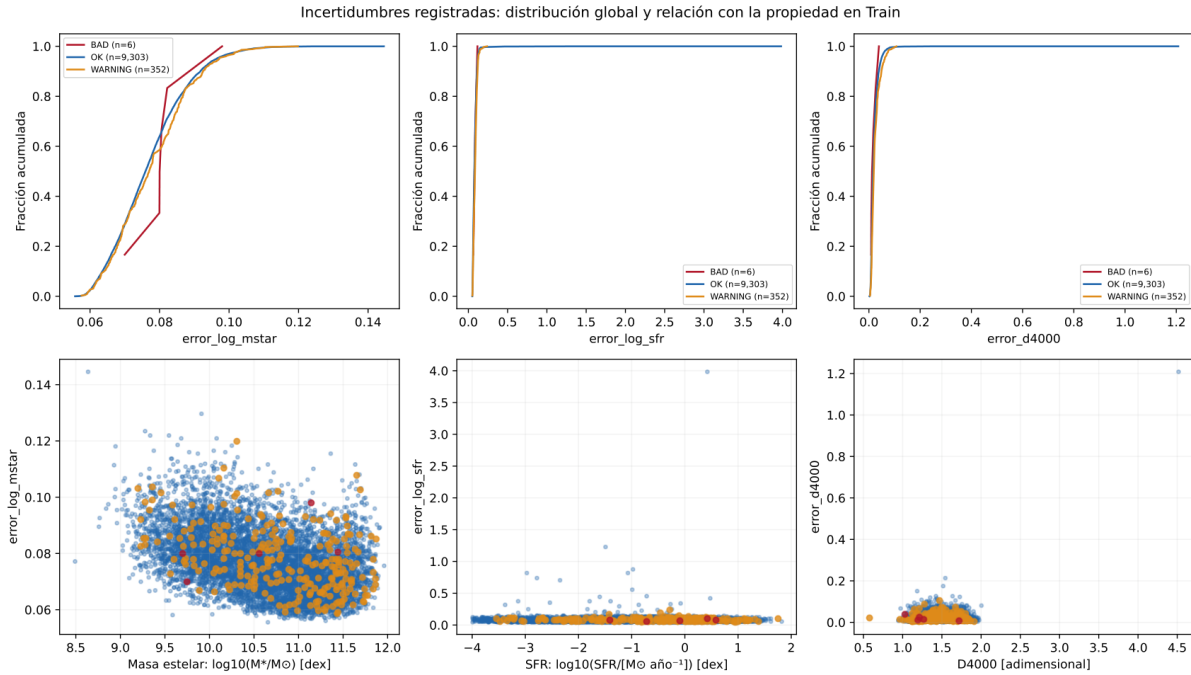


Figura 9. Distribuciones acumuladas de incertidumbre por calidad de referencia y relación con las propiedades en Train. Los ejes conservan los extremos observados.

Los máximos de SFR y D4000 son muy superiores a sus medianas. Destacan 1-210822, con incertidumbre de SFR de 3.982017 dex, y 1-558624, con D4000 de 4.513627 e incertidumbre de 1.207956. Ambos figuran sin alerta QCFLAG. Esta coexistencia demuestra la necesidad de revisar incertidumbre y flag conjuntamente; no autoriza a corregir o eliminar las etiquetas sin evidencia adicional.

El grupo WARNING presenta medianas de incertidumbre algo mayores que el grupo sin alerta en los tres objetivos. Sin embargo, no utilizamos esa diferencia descriptiva como un umbral automático de exclusión ni atribuimos a cada objeto el promedio de su grupo.

4.6 Geometría de las imágenes y tamaño angular

La revisión del sistema de coordenadas WCS muestra una escala concentrada en 0.262 arcsec por píxel y concordancia entre las bandas según la comparación realizada. La coordenada solicitada queda en el centro geométrico con diferencias numéricas despreciables en la gráfica. Esto comprueba la construcción del campo, pero no mide el centro fotométrico de la galaxia.

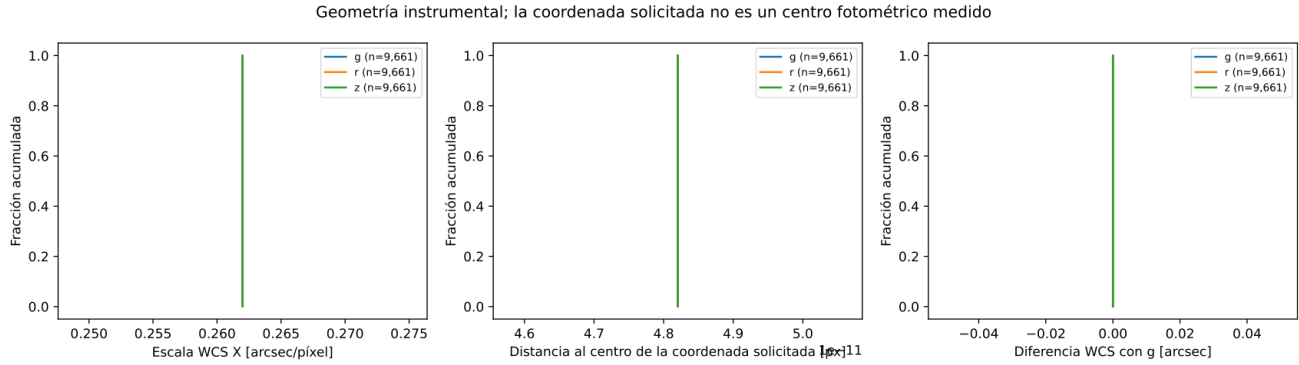


Figura 10. Escala, posición de la coordenada solicitada y comparación de WCS entre bandas. La coincidencia geométrica no sustituye la identificación visual del objetivo.

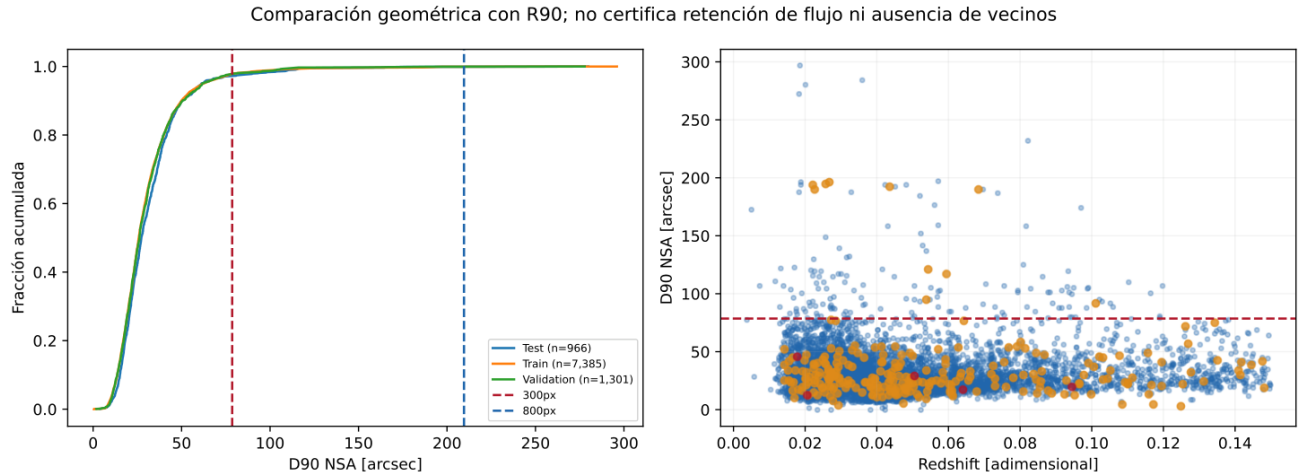


Figura 11. Diámetro D90 de NSA frente a los campos disponibles y frente a redshift. Las referencias verticales corresponden a 78.60 y 209.60 arcsec por lado.

Petro90 o R90 representa el radio que contiene el 90 % del flujo Petrosiano según la definición de NSA, no el 90 % de toda la luz del campo DESI. Calculamos $D90 = 2 \times R90$ y lo comparamos con el lado del campo. Entre las 9,652 medidas utilizables, 213 superan 78.60 arcsec y 9,439 no lo superan: 2.21 % y 97.79 %, respectivamente. La comparación es nominal y supone el centro de referencia; no mide la fracción de luz retenida. El análisis completo también contiene ejemplos con D90 mayor que 209.60 arcsec, de modo que tampoco podemos garantizar que el campo original abarque el diámetro de todas las candidatas.

4.7 Estadísticas de los campos original y central

Calculamos media, mediana, desviación estándar y desviación absoluta mediana (MAD) por banda, junto con los porcentajes de ceros y negativos. La MAD resume la dispersión de forma menos sensible a valores extremos que la desviación estándar. Presentamos el campo central y el original por separado, ya que incluyen cantidades distintas de fondo y de fuentes vecinas. Los valores corresponden a los datos del FITS; no les asignamos aquí una unidad fotométrica no declarada en los encabezados inspeccionados.

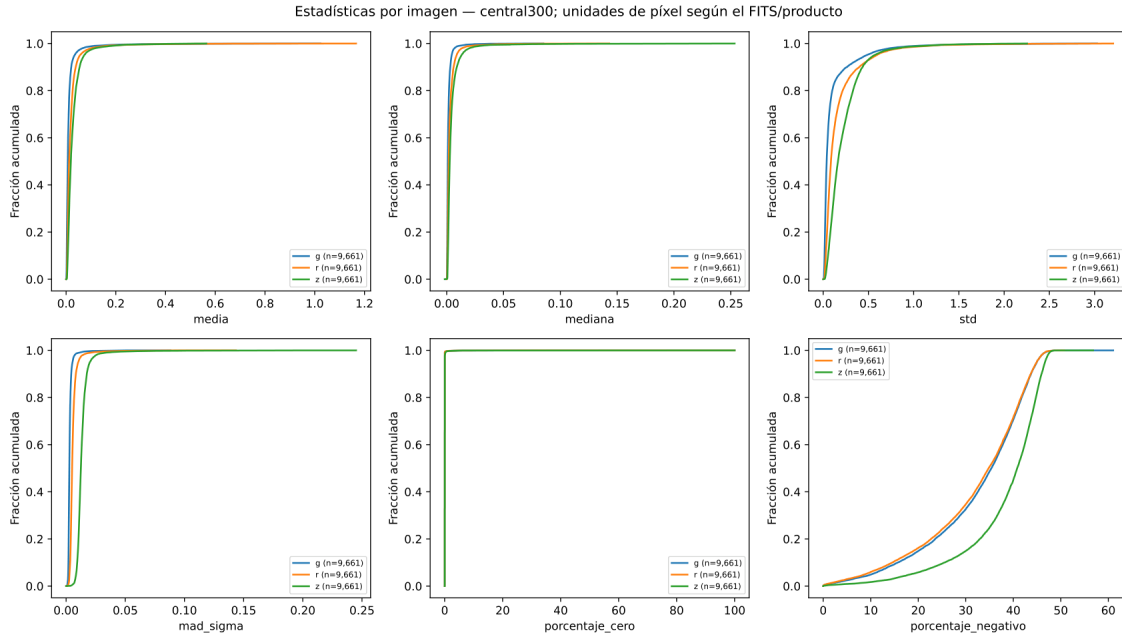


Figura 12. Distribución de estadísticas del campo central de 300×300 píxeles.

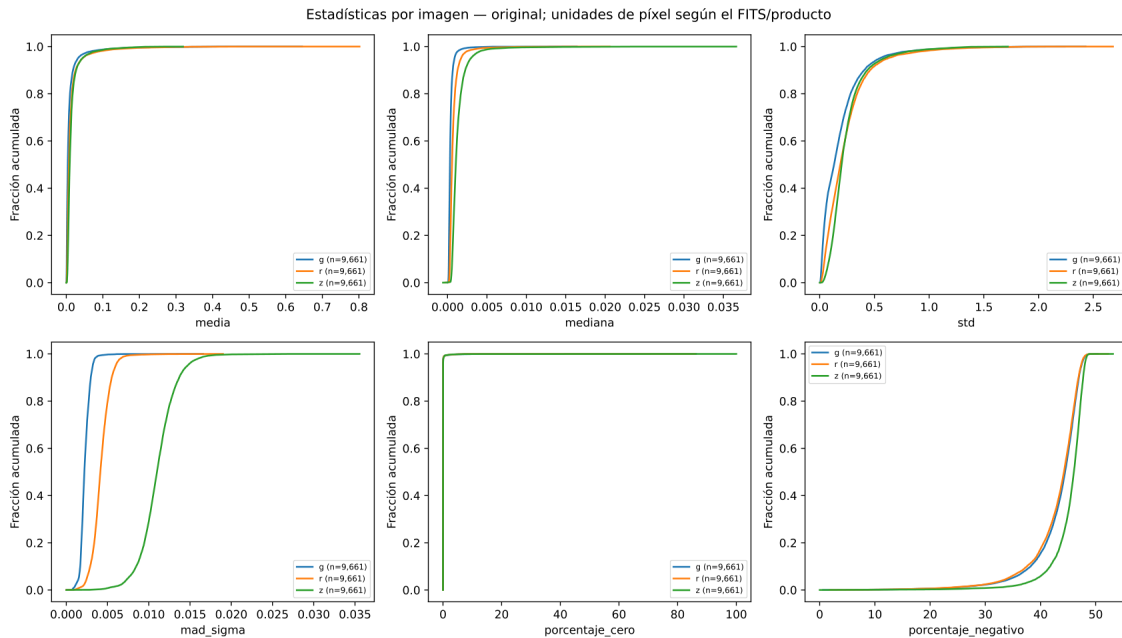


Figura 13. Distribución de estadísticas del campo original de 800×800 píxeles.

4.8 Comparación de campos y señal registrada

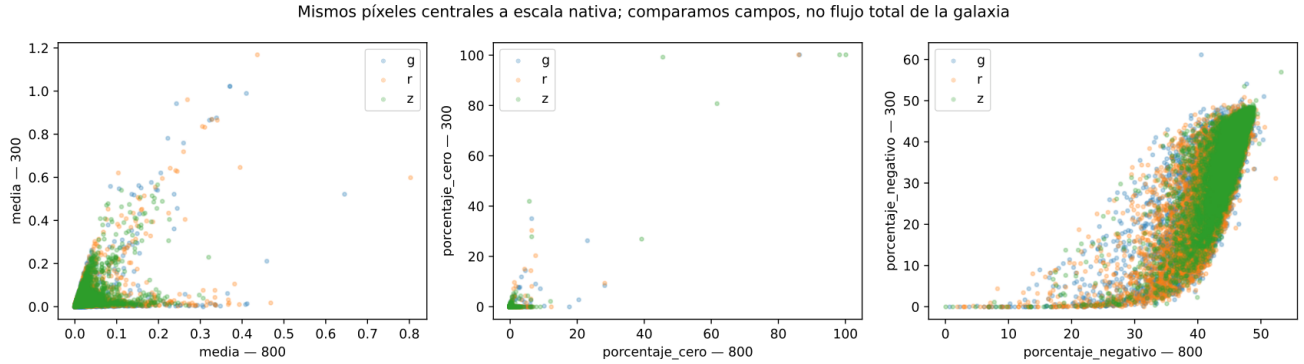


Figura 14. Comparación por imagen de la media, el porcentaje de ceros y el porcentaje de negativos entre los campos de 800 y 300 píxeles.

Al comparar las mismas galaxias observamos que el cambio de campo modifica las estadísticas de forma no uniforme. Un campo central puede tener una media mayor por concentrar la región brillante, aunque contenga menos señal total; de manera análoga, los ceros pueden concentrarse dentro o fuera de él. Por tanto, una mayor media no demuestra que se conserve más luz de la galaxia.

El campo de 800 píxeles cubre 209.60 arcsec por lado y el de 300 cubre 78.60 arcsec. La comparación central conserva la escala de 0.262 arcsec por píxel; no representa la reducción del campo completo a 300 píxeles. Aunque contiene 14.06 % de los píxeles del campo original, esa proporción no puede traducirse en un porcentaje de flujo astronómico.

Los valores negativos no se interpretan automáticamente como archivos defectuosos. Pueden aparecer en datos con fondo sustraído y fluctuaciones del ruido, pero su origen concreto exige información observacional adicional. Del mismo modo, un cero exacto es un indicio para inspección, no una medida suficiente de ausencia de exposición.

La comparación de intensidades con las etiquetas, presentada a continuación, reúne tanto la señal del objetivo como la de vecinos y el fondo residual. Su utilidad es detectar casos extremos y dependencias globales del campo; no equivale a una fotometría de apertura de la galaxia ni permite decidir qué banda aporta más flujo físico a partir del brillo de la visualización.

4.9 Intensidad del campo y etiquetas de referencia

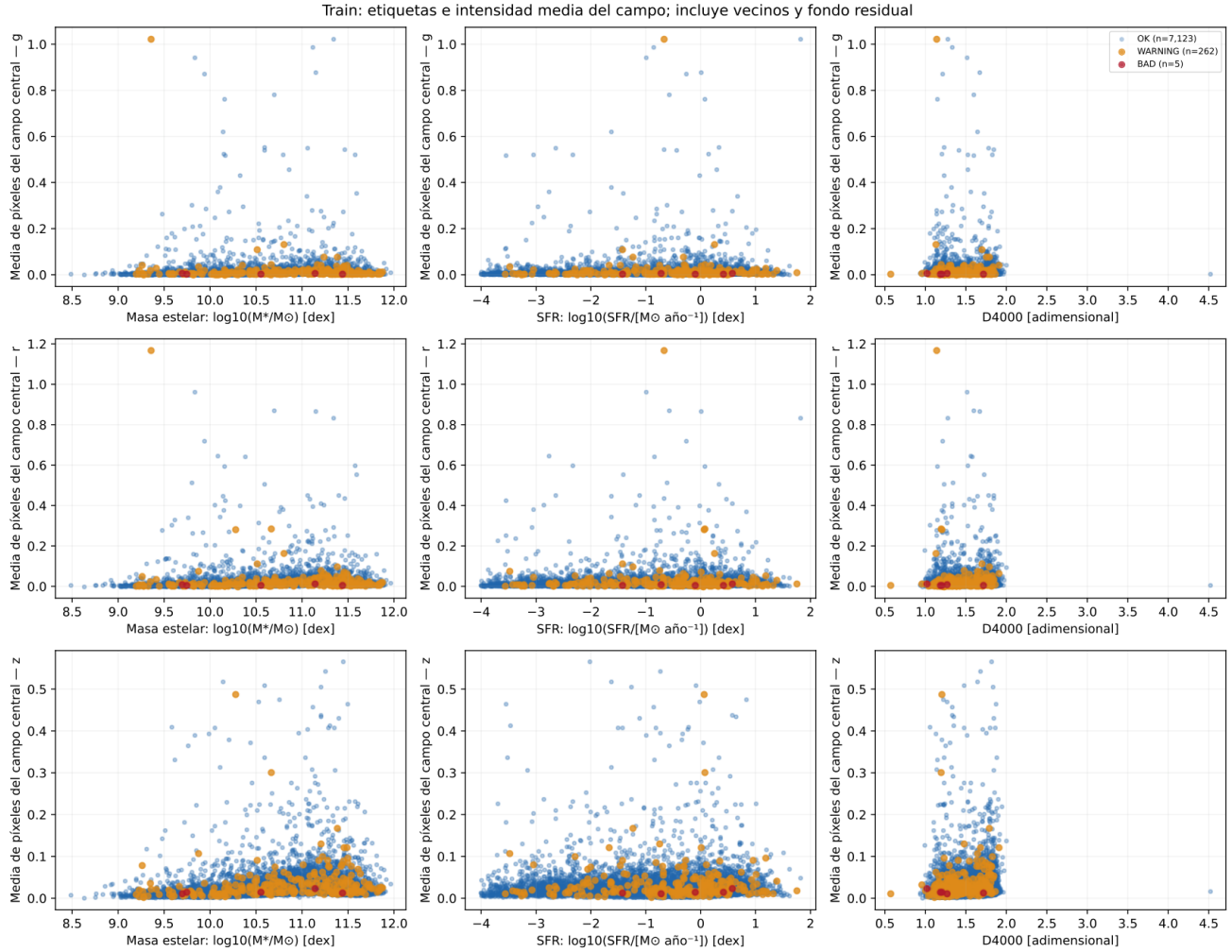


Figura 15. Intensidad media central por banda frente a masa, SFR y D4000 en Train. Las filas corresponden a g, r y z; las columnas, a los tres objetivos.

La mayor parte de los puntos se concentra en intensidades medias bajas, con objetos separados hacia valores elevados. No observamos una transformación única de la media del campo en una propiedad física: a intensidades similares corresponden etiquetas diferentes. Esta dispersión es compatible con la necesidad de utilizar información espacial y multibanda, aunque el EDA no cuantifica todavía cuánto aporta una red frente a una referencia sencilla.

Los casos destacados por intensidad deben revisarse junto con sus imágenes y su identificación. Una fuente vecina brillante, una galaxia extensa o un cambio de fondo pueden modificar la media sin representar un cambio equivalente en la propiedad objetivo.

4.10 Incidencias visuales y ceros exactos

Identificamos 2,737 planos con al menos un cero exacto, equivalentes al 9.44 % de los 28,983 planos examinados. El conteo se refiere a bandas y no a galaxias distintas. Para interpretar el indicio inspeccionamos su distribución espacial, pues unos pocos píxeles aislados y una región rectangular extensa requieren lecturas diferentes.

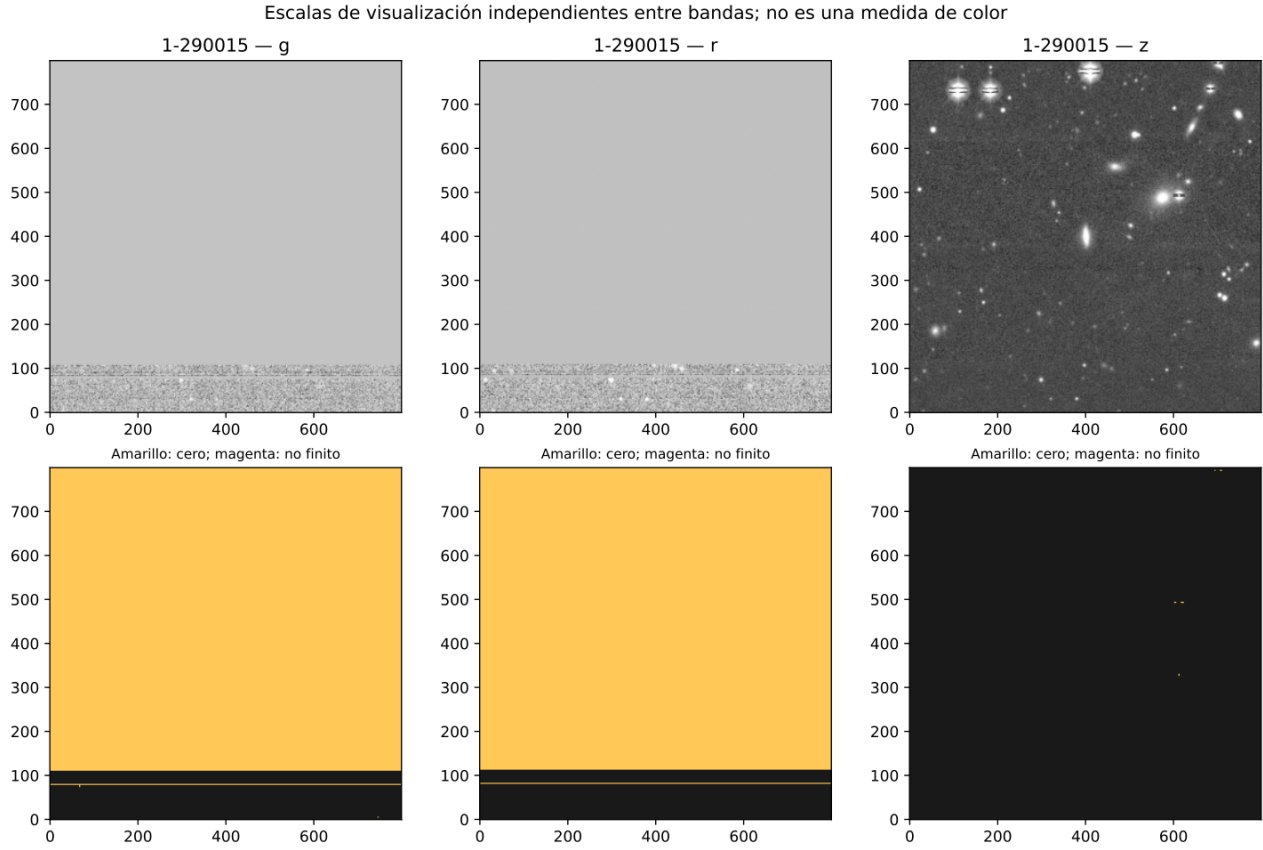


Figura 16. Galaxia 1-290015. Arriba mostramos g, r y z; abajo, las máscaras de ceros y valores no finitos. El amarillo señala ceros exactos. Los ajustes visuales independientes entre bandas no representan colores físicos.

En 1-290015, g y r presentan extensas zonas de ceros que incluyen el centro, mientras z conserva estructura visible. El ejemplo muestra por qué la lectura correcta de un FITS y la ausencia de NaN no certifican información útil del objetivo en todas las bandas. Mantenemos el caso identificado y pendiente de contraste con mapas de cobertura, exposición o varianza; la imagen por sí sola no determina la causa.

4.11 Continuidad espacial de las incidencias

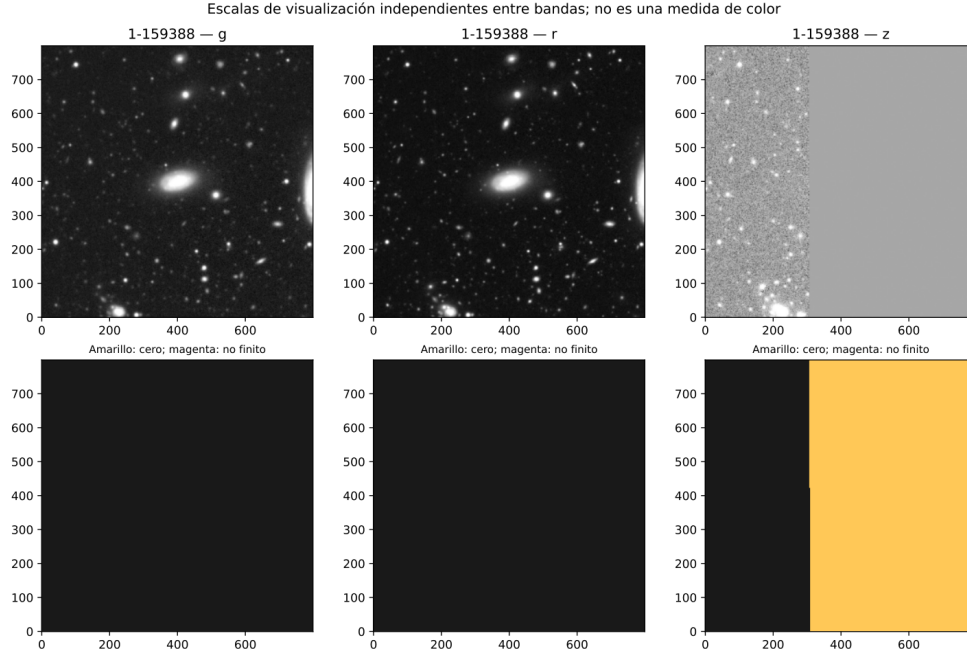


Figura 17. Galaxia 1-159388. El patrón de ceros de la banda z ocupa una región espacial extensa.

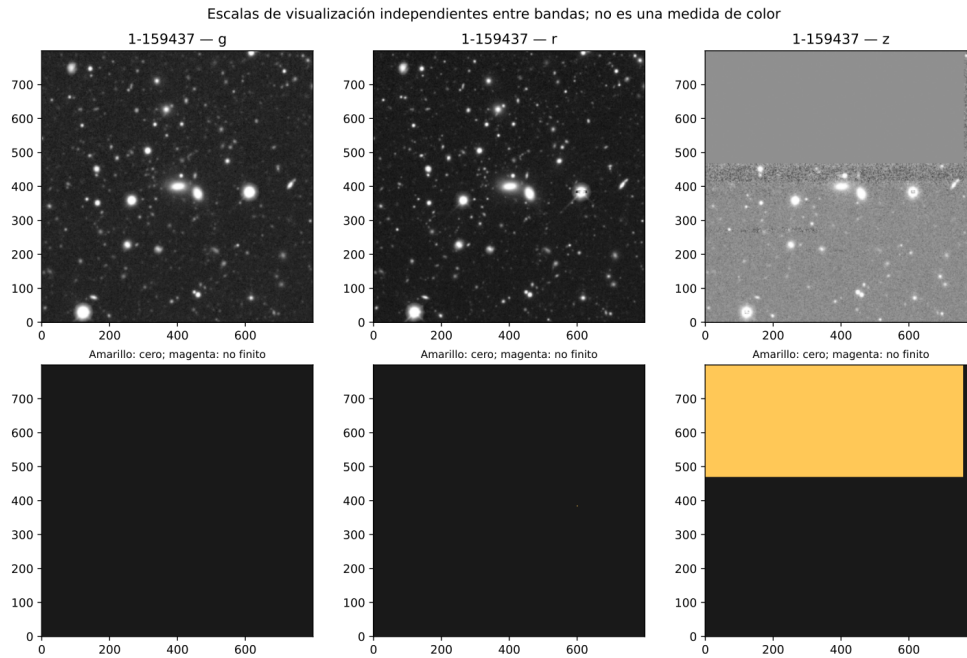


Figura 18. Galaxia 1-159437. La máscara permite localizar la región de ceros de z respecto del campo observado.

Estos patrones no se reducen a un resumen de media o mediana. Su localización respecto del objetivo es relevante para la revisión astronómica. No contabilizamos todos los ceros como defectos equivalentes ni declaramos resuelta su interpretación con la máscara.

4.12 Perfiles radiales exploratorios

Examinamos perfiles en banda r para relacionar la señal con la distancia al centro solicitado. Mostramos la media por anillo, la suma acumulada de valores finitos y su fracción finita. Las líneas de referencia indican R90 y el semilado del campo central, de 39.30 arcsec.

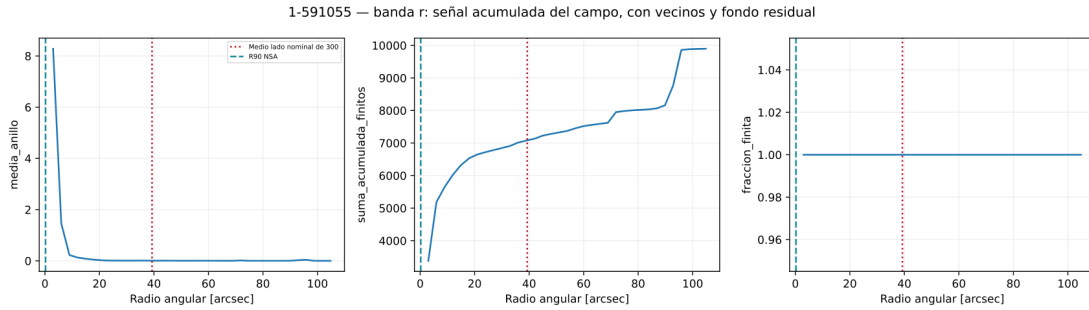


Figura 19. Perfil exploratorio de 1-591055. La señal acumulada pertenece al campo, incluidos vecinos y fondo residual.

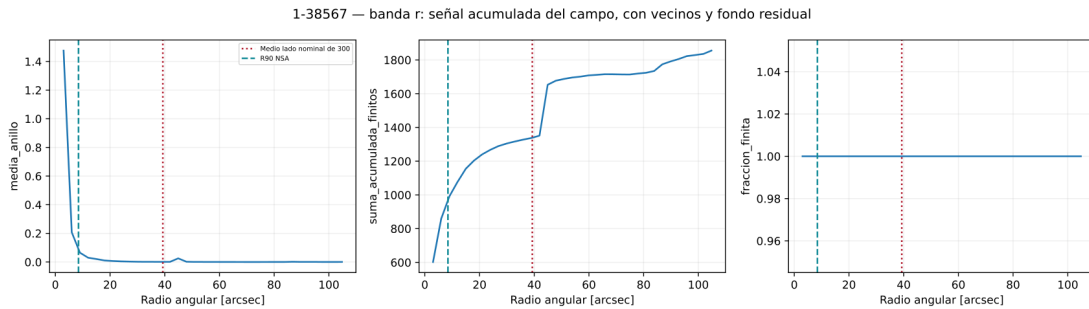


Figura 20. Perfil exploratorio de 1-38567. La señal acumulada pertenece al campo, incluidos vecinos y fondo residual.

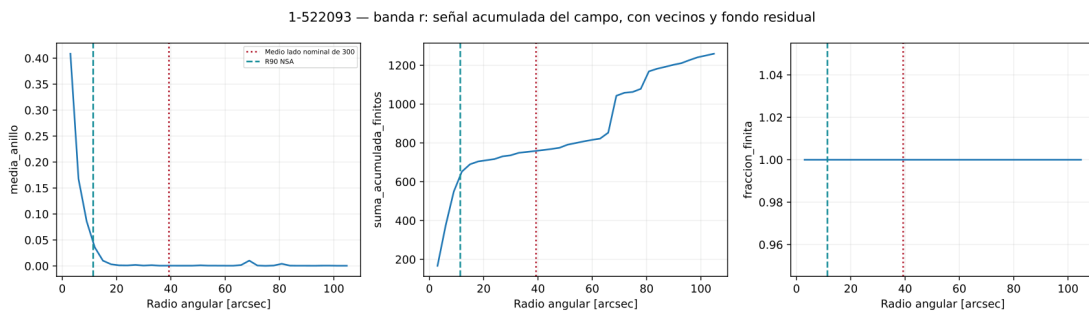


Figura 21. Perfil exploratorio de 1-522093. La señal acumulada pertenece al campo, incluidos vecinos y fondo residual.

Una fracción finita igual a uno expresa disponibilidad numérica, no exposición ni señal suficiente. Tampoco interpretamos los crecimientos exteriores como luz exclusiva de la galaxia central. En 1-591055, el radio NSA muy pequeño frente a la estructura visible merece revisión de asociación y definición; no reemplazamos la medida a partir de la apariencia.

5 Criterios de evaluación y límites del estudio

El EDA establece condiciones para una evaluación posterior, pero no constituye entrenamiento ni validación predictiva. Adoptamos MAE como métrica principal y la acompañaremos con RMSE y sesgo medio por objetivo; R^2 tendrá un papel complementario. Esta combinación permite describir el error típico, la influencia de residuos grandes y la dirección de las desviaciones sin mezclar cantidades con unidades diferentes.

Tabla 6. Métricas previstas para la evaluación de los modelos.

Métrica	Definición sobre N pares	Interpretación
MAE	Promedio de $ \text{predicción} - \text{referencia} $	Magnitud media del error
RMSE	Raíz del promedio del residuo al cuadrado	Mayor sensibilidad a errores grandes
Sesgo medio	Promedio de predicción – referencia	Sobreestimación o subestimación
R^2	$1 - \text{SSE}/\text{SST}$	Desempeño respecto de la media de referencia

MAE, RMSE y sesgo se expresarán en dex para masa y SFR, y sin unidades para D4000. R^2 es adimensional y requiere variación en la referencia; SSE es la suma de residuos cuadrados y SST la suma de desviaciones cuadradas respecto de su media. Reportaremos el número de pares válidos, la fuente de las etiquetas y la partición de cada cálculo. No agregaremos los errores de los tres objetivos en una cifra física única.

Mantendremos Train para ajustar parámetros, Validation para seleccionar configuraciones y Test para la evaluación final. Como ya examinamos sus distribuciones descriptivas, documentamos esa exposición y evitaremos usar los resultados predictivos de Test para elegir el modelo. La exclusión acordada de WARNING y BAD deja 7,123 objetos en Train, 1,262 en Validation y 918 en Test antes de resolver la elegibilidad de las imágenes.

La recomendación de incorporar una referencia sencilla basada en colores y magnitudes permanece como una comparación experimental pendiente. También deberá examinarse la variación del error con masa, redshift y Petro90. No presentamos aún resultados de estas pruebas ni afirmamos que la arquitectura encadenada sea superior a otras alternativas.

El tamaño de la muestra y su selección limitan la generalización: nuestras 9,661 candidatas no representan todas las galaxias de MaNGA ni todas las de DESI. La ausencia de mapas de cobertura o varianza en esta revisión, las incertidumbres de las etiquetas y la falta de una medida aislada del flujo de cada objetivo restringen el alcance de la aprobación astronómica. El acceso a los datos tampoco sustituye los acuerdos de uso y reconocimiento institucional que deberá formalizar el equipo.

6 Conclusiones

Completamos el análisis exploratorio de las imágenes asociadas con las 9,661 galaxias candidatas. La muestra de 300 permitió avanzar mientras se resolvía la adquisición, pero ya no delimita los resultados de esta fase: contamos con lectura verificada de los 28,983 planos g , r y z . En consecuencia, la disponibilidad de todas las imágenes necesarias para este catálogo deja de figurar como una actividad pendiente. La capacidad de cómputo para el entrenamiento y la continuidad del almacenamiento siguen siendo aspectos de planificación, sin invalidar la adquisición comprobada.

Los acuerdos científicos de conservar imágenes de 800×800 píxeles a 0.262 arcsec por píxel, trabajar con las tres bandas del cubo FITS y utilizar Petro90 para contextualizar el tamaño permitieron evaluar el campo central de 300×300 sin confundir cambio de campo con cambio de escala. Identificamos 213 diámetros que superan ese campo entre 9,652 radios utilizables. Este resultado cuantifica una limitación geométrica, pero no demuestra cuánto flujo se perdería ni autoriza una misma conclusión para todas las galaxias.

La revisión conjunta de datos y etiquetas mostró que la calidad tiene varias dimensiones. Los valores finitos no garantizan cobertura, los ceros requieren interpretación espacial y QCFLAG describe la referencia Pipe3D, no el estado de la imagen DESI. A su vez, los extremos de incertidumbre dentro del grupo sin alerta impiden reducir toda la selección a un único indicador. Por ello, conservamos el catálogo completo como evidencia y separamos la exclusión experimental de WARNING y BAD de la revisión adicional de imágenes.

Katachi proporciona una referencia pertinente por su arquitectura encadenada y su uso de transferencia de aprendizaje. La auditoría de sus fuentes permite situar los resultados publicados sin trasladarlos indebidamente a DESI ni confundirlos con nuestras propias predicciones. La contribución actual consiste en delimitar una adaptación evaluable y científicamente trazable; su valor predictivo deberá demostrarse mediante métricas por objetivo, comparación con una referencia sencilla y revisión de los errores por subpoblación.

Tabla 7. Poblaciones y condiciones consideradas en el estudio.

Conjunto o condición	Cantidad
Catálogo original de Katachi analizado	10,081 registros
Catálogo candidato con imágenes DESI examinadas	9,661 galaxias
Train del catálogo candidato	7,390 galaxias
Candidatas sin alerta QCFLAG	9,303 galaxias
Muestra inicial usada durante la adquisición	300 galaxias; etapa provisional concluida

Con esta evidencia podemos avanzar hacia el experimento manteniendo explícitas las incidencias pendientes de interpretación astronómica. El siguiente resultado relevante será medir la capacidad de inferencia sobre una población elegible documentada, con particiones estables y sin convertir los hallazgos descriptivos en conclusiones predictivas anticipadas.

Referencias

- Alfonzo, J. P., Iyer, K. G., Akiyama, M., Bryan, G. L., Cooray, S., Ludwig, E., Mowla, L., Omori, K. C., Pacifici, C., Speagle, J. S., y Wu, J. F. (2024). Katachi: Decoding the Imprints of Past Star Formation on Present-day Morphology in Galaxies with Interpretable CNNs. *The Astrophysical Journal*, 967, 152. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ad3b95>
- Alfonzo, J. P., y colaboradores. (2024). Katachi: implementación y datos de referencia. Revisión 702bf9dff61ba393b8d905f9344caf0b651e5982. <https://github.com/juanpabloalfonzo/Katachi>
- Conroy, C. (2013). Modeling the Panchromatic Spectral Energy Distributions of Galaxies. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 51, 393–455. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-082812-141017>
- Dey, A., y colaboradores. (2019). Overview of the DESI Legacy Imaging Surveys. *The Astronomical Journal*, 157, 168. <https://doi.org/10.3847/1538-3881/ab089d>
- Kauffmann, G., y colaboradores. (2003). Stellar masses and star formation histories for 10^5 galaxies from the Sloan Digital Sky Survey. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 341, 33–53. <https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.2003.06291.x>
- Kennicutt, R. C., Jr., y Evans, N. J., II. (2012). Star Formation in the Milky Way and Nearby Galaxies. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 50, 531–608. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081811-125610>
- Legacy Surveys. (s. f.). Data Release 10: Description. <https://www.legacysurvey.org/dr10/description/>
- Repositorio del proyecto: <https://github.com/erteck/InferenciaPropiedadesFisicas>

Las tablas y figuras de resultados corresponden al análisis del proyecto. Las imágenes del anexo conservan los identificadores, las bandas y las referencias geométricas de la revisión completa; los ejemplos no sustituyen los conteos poblacionales.

A Inspección visual de casos

A.1 Ejemplos generales

Mostramos banda r. A la izquierda aparece el campo original y a la derecha el central. El cuadrado amarillo delimita los 300×300 píxeles y el círculo cian representa R90 de NSA. La pareja comparte el ajuste visual; el círculo no es una máscara ni una frontera medida en DESI.

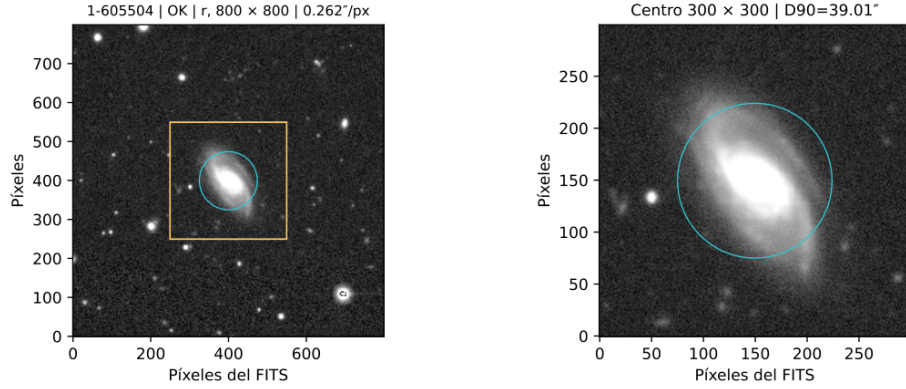


Figura 22. 1-605504. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

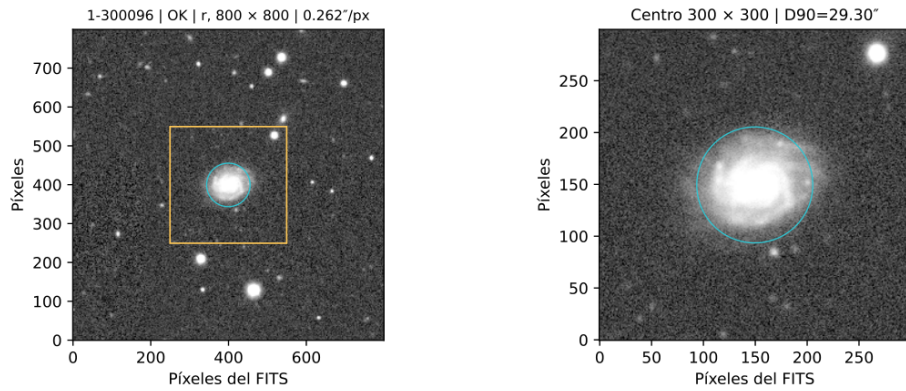


Figura 23. 1-300096. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

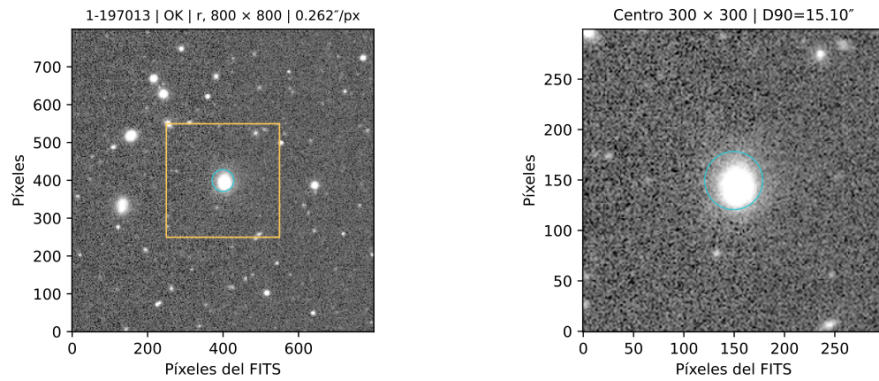


Figura 24. 1-197013. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

Ejemplos generales (continuación)

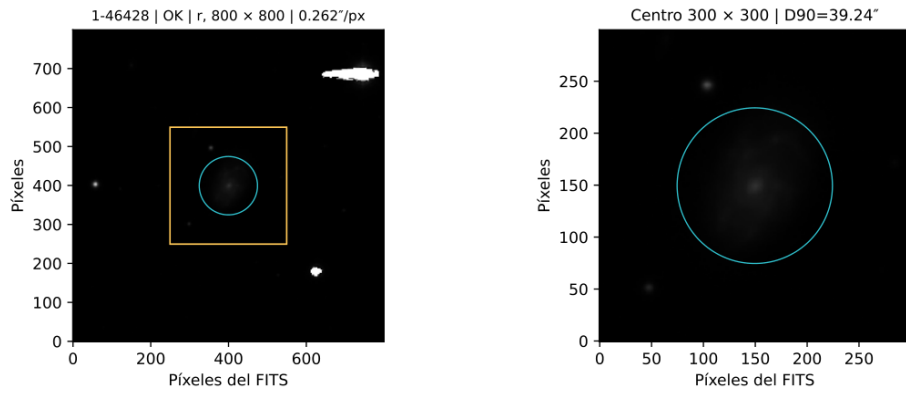


Figura 25. 1-46428. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

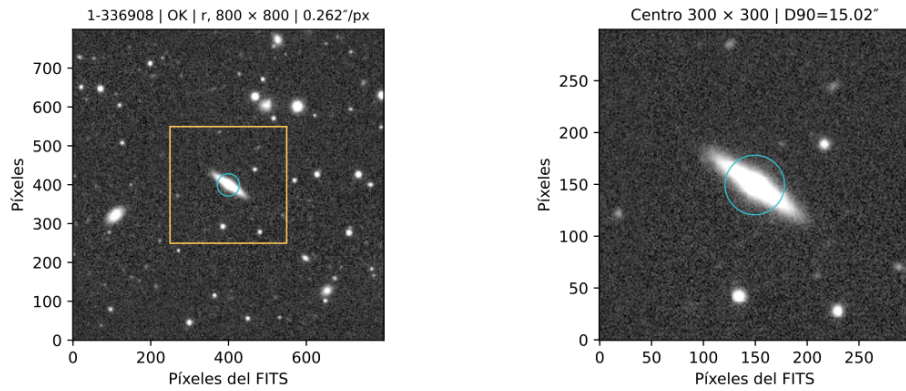


Figura 26. 1-336908. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

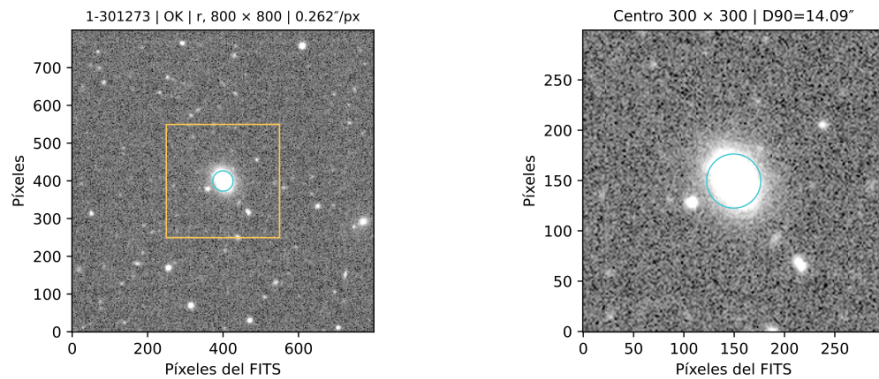


Figura 27. 1-301273. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

A.2 Diámetros superiores al campo central

Estos ejemplos tienen D90 mayor que 78.60 arcsec. Algunos superan también el lado de 209.60 arcsec del campo original. La selección ilustra la amplitud de tamaños y no constituye un conteo adicional de galaxias.

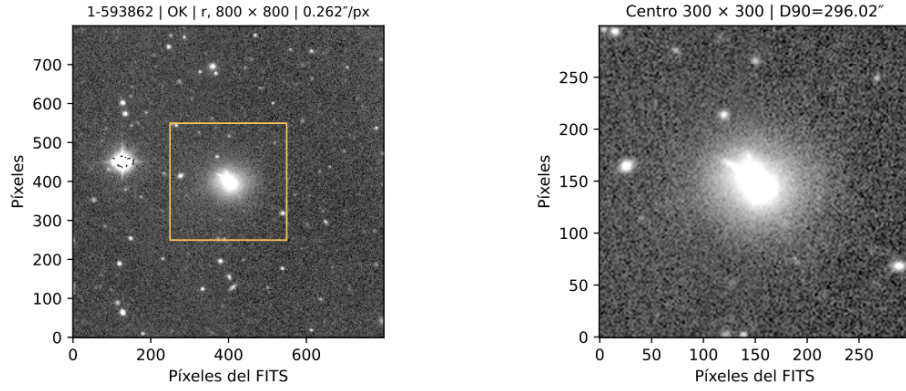


Figura 28. 1-593862. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

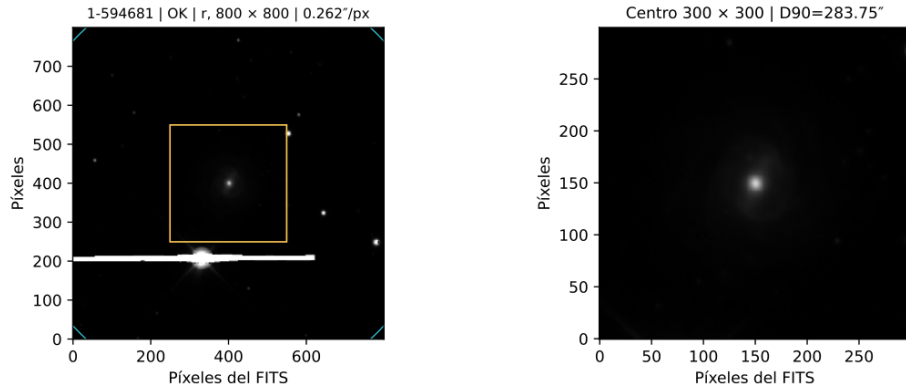


Figura 29. 1-594681. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

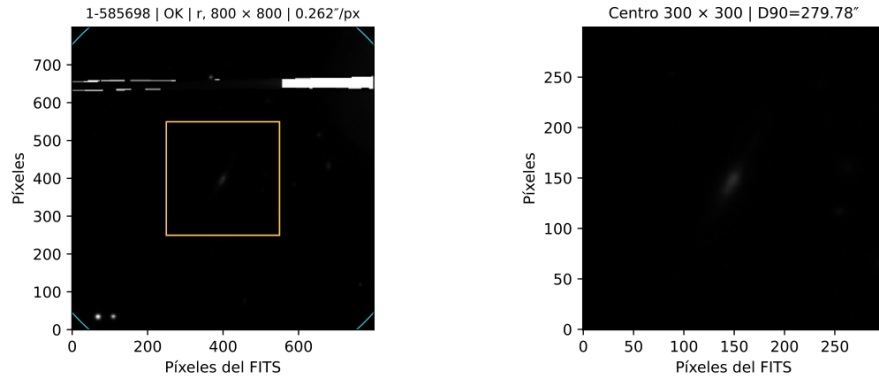


Figura 30. 1-585698. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

Diámetros superiores al campo central (continuación)

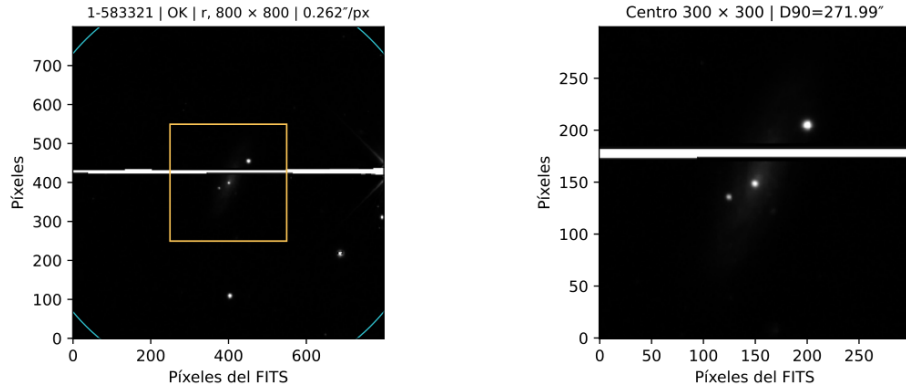


Figura 31. 1-583321. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

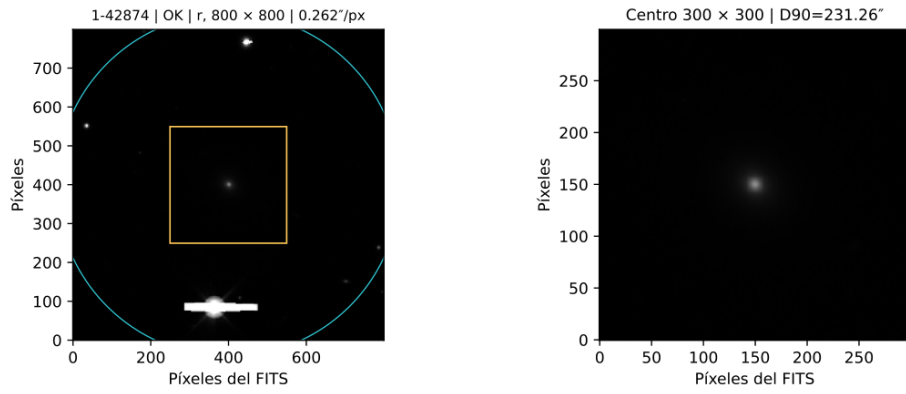


Figura 32. 1-42874. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

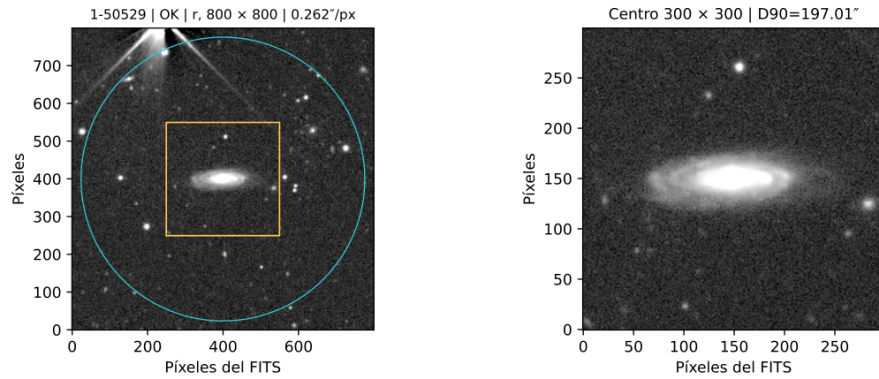


Figura 33. 1-50529. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

A.3 Diámetros que no superan el campo central

La comparación nominal es favorable al campo central, pero no acredita aislamiento ni retención completa de luz. El tamaño muy pequeño de 1-591055 y el caso cercano al límite 1-605418 requieren una lectura individual de la referencia geométrica.

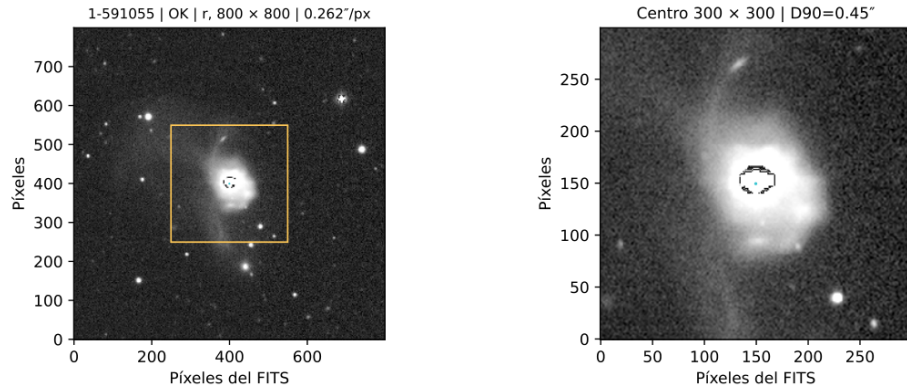


Figura 34. 1-591055. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

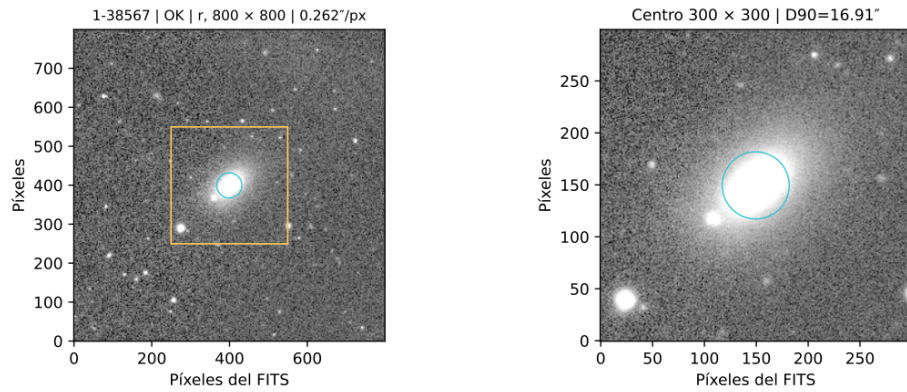


Figura 35. 1-38567. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

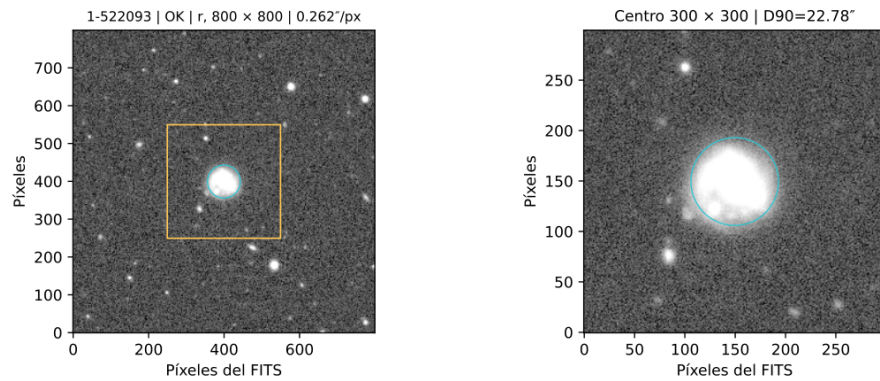


Figura 36. 1-522093. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

Diámetros que no superan el campo central (continuación)

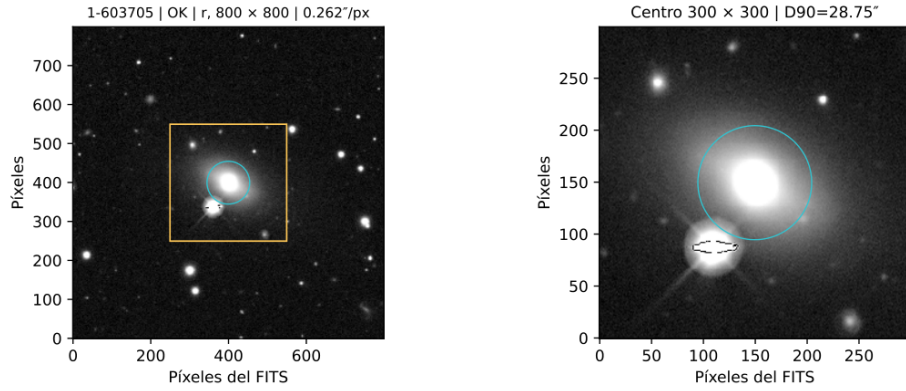


Figura 37. 1-603705. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

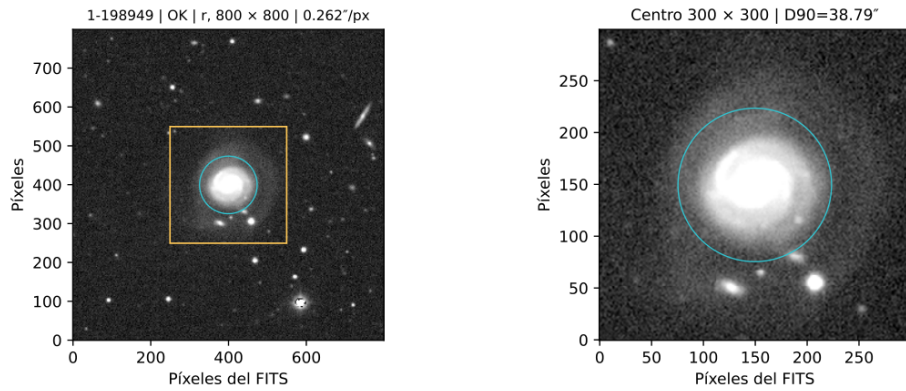


Figura 38. 1-198949. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

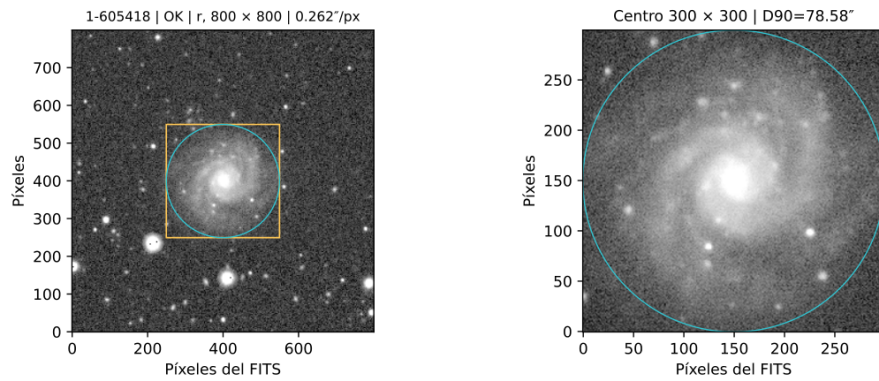


Figura 39. 1-605418. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

A.4 Ejemplos con WARNING

Conservamos estos objetos para documentar las condiciones observadas. Su exclusión experimental responde al acuerdo de calidad de referencia; las imágenes no convierten por sí mismas el flag en una medida de error ni explican su origen.

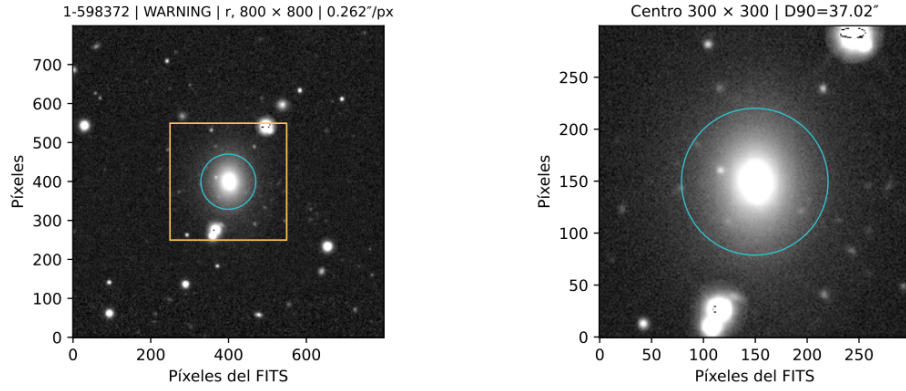


Figura 40. 1-598372. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

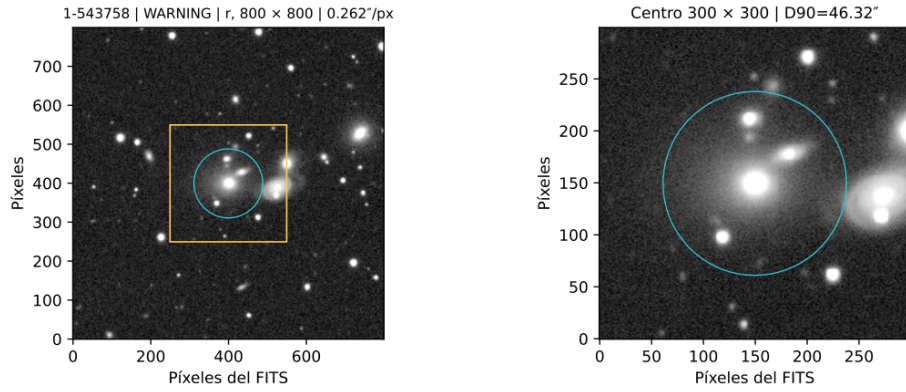


Figura 41. 1-543758. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

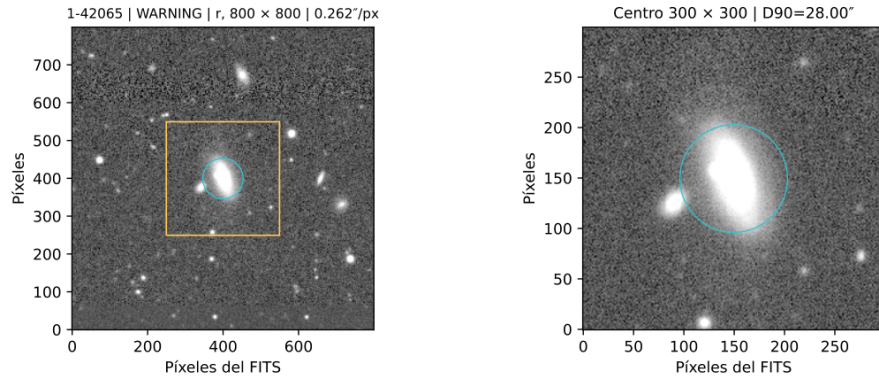


Figura 42. 1-42065. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

Ejemplos con WARNING (continuación)

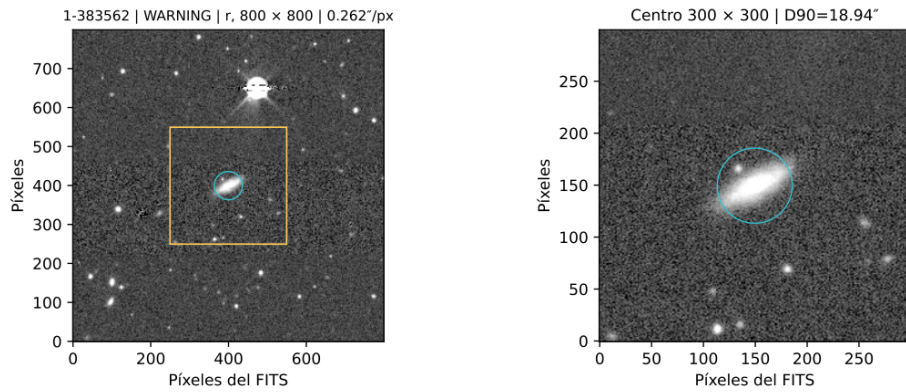


Figura 43. 1-383562. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

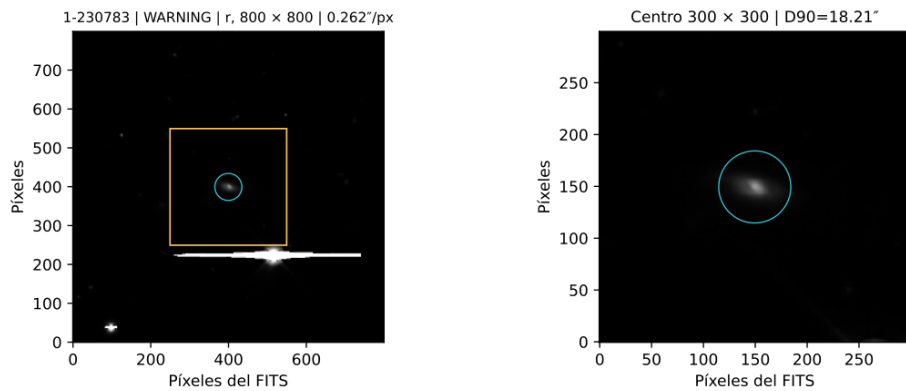


Figura 44. 1-230783. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

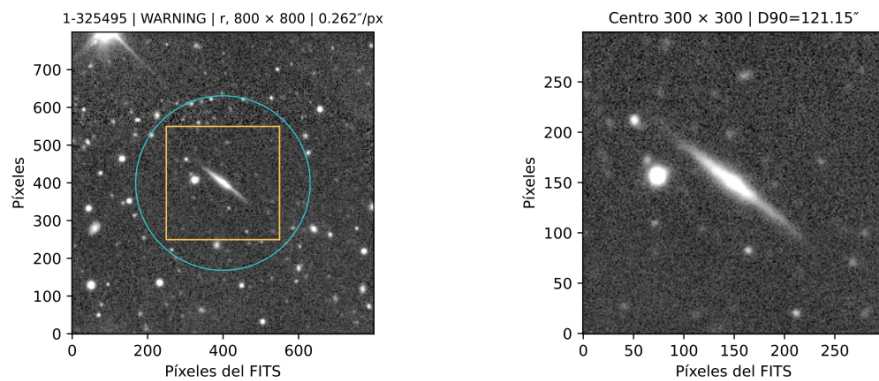


Figura 45. 1-325495. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

A.5 Ejemplos con BAD

Presentamos cinco ejemplos del grupo de seis BAD. Las figuras permiten localizar el objeto y su entorno, pero no prueban ni corrigen la discrepancia de redshift que motivó la clasificación de referencia.

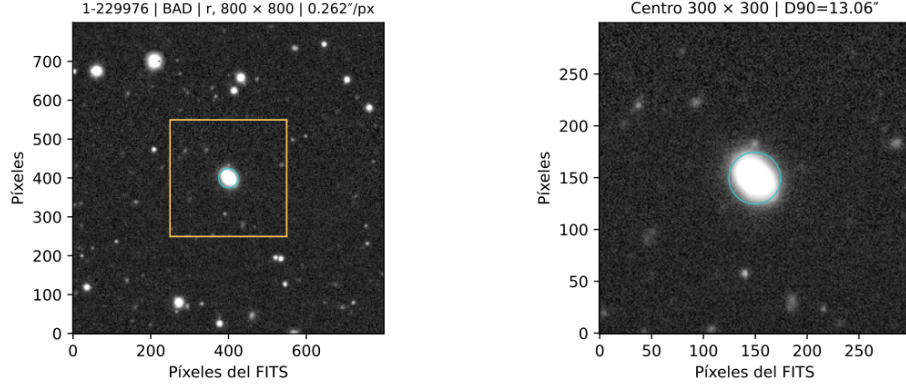


Figura 46. 1-229976. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

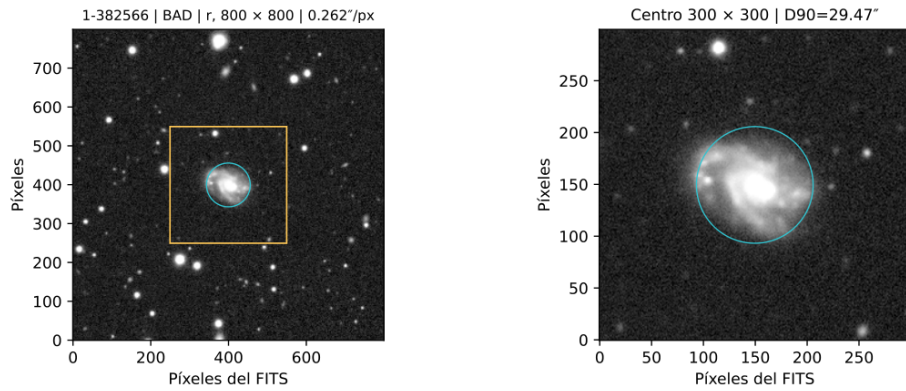


Figura 47. 1-382566. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

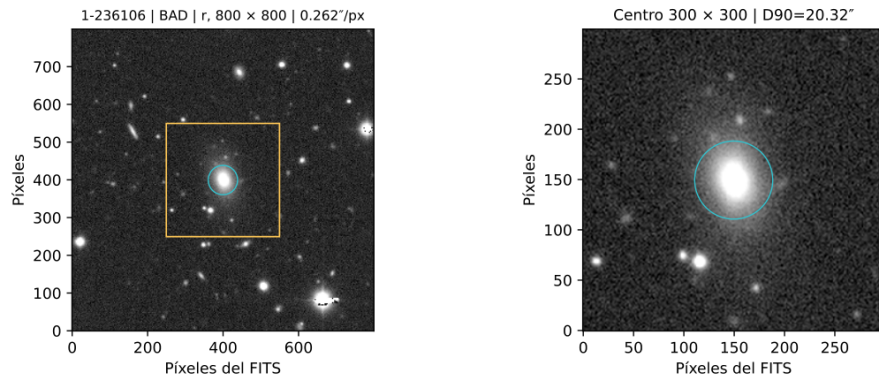


Figura 48. 1-236106. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

Ejemplos con BAD (continuación)

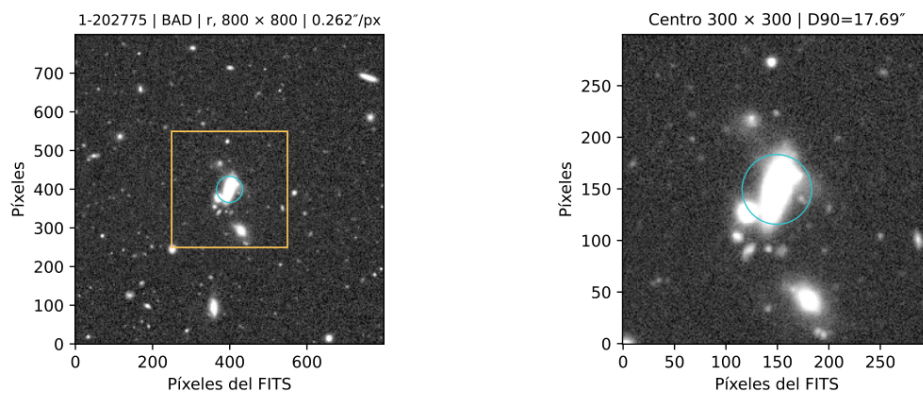


Figura 49. 1-202775. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

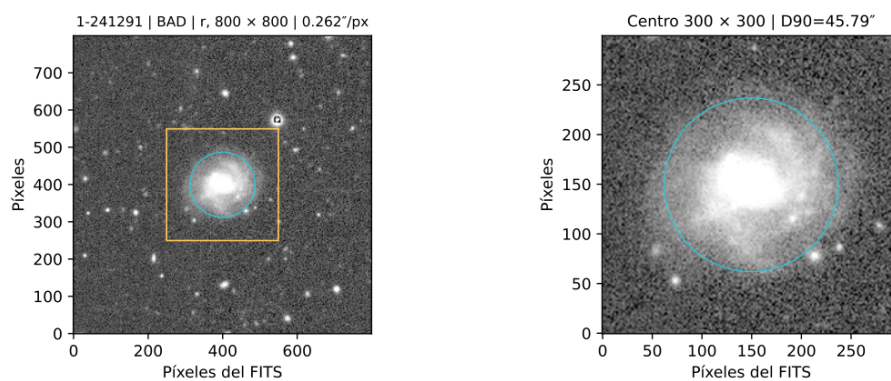


Figura 50. 1-241291. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

A.6 Ejemplos seleccionados por ceros

La presencia de ceros motivó su inspección. La banda r mostrada aquí puede parecer utilizable aunque otra banda tenga una incidencia; por ello, el diagnóstico se complementa con las máscaras multibanda del texto principal.

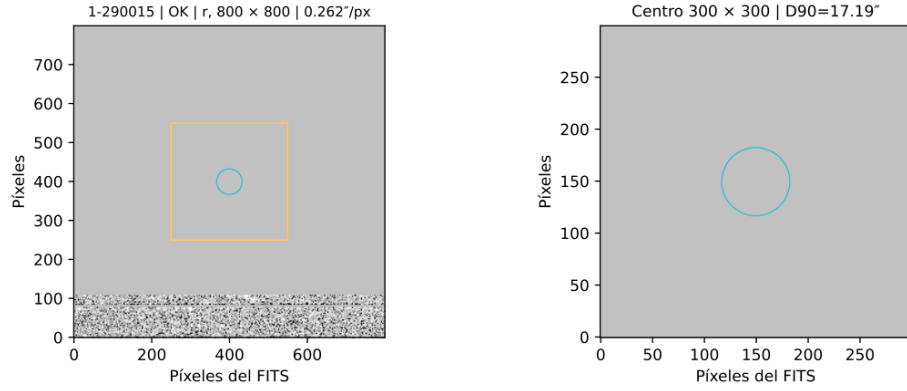


Figura 51. 1-290015. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

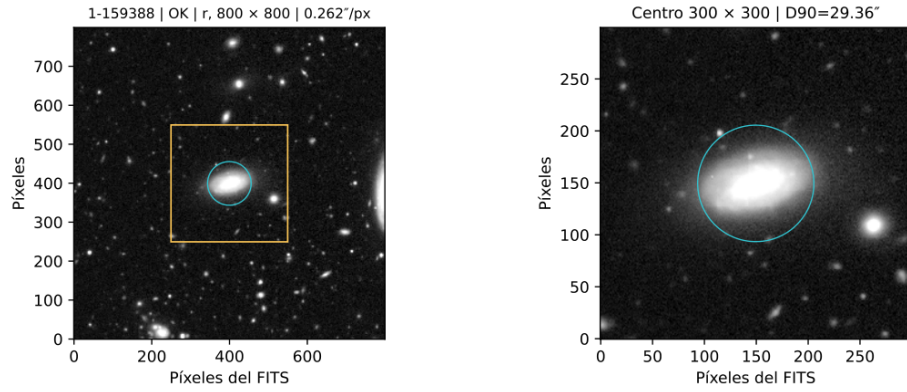


Figura 52. 1-159388. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

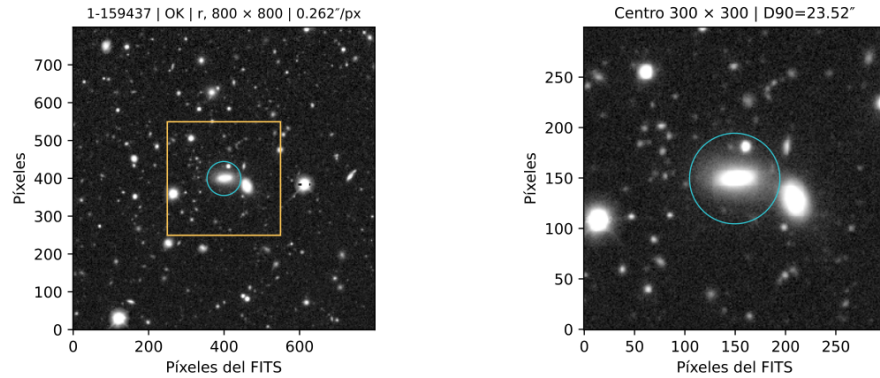


Figura 53. 1-159437. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

Ejemplos seleccionados por ceros (continuación)

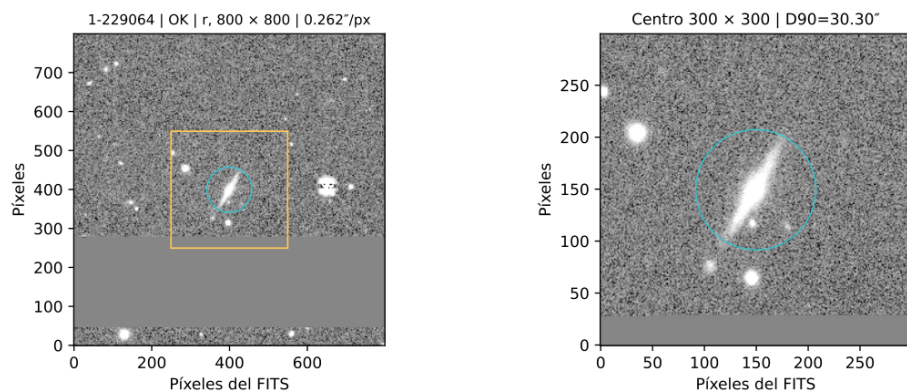


Figura 54. 1-229064. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

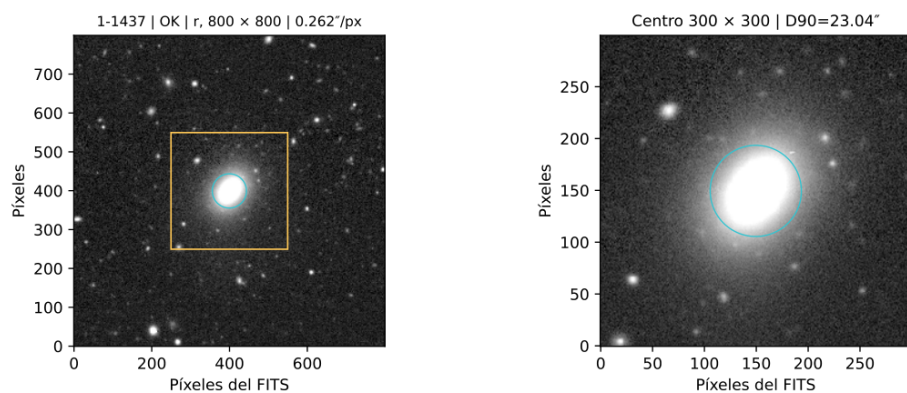


Figura 55. 1-1437. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

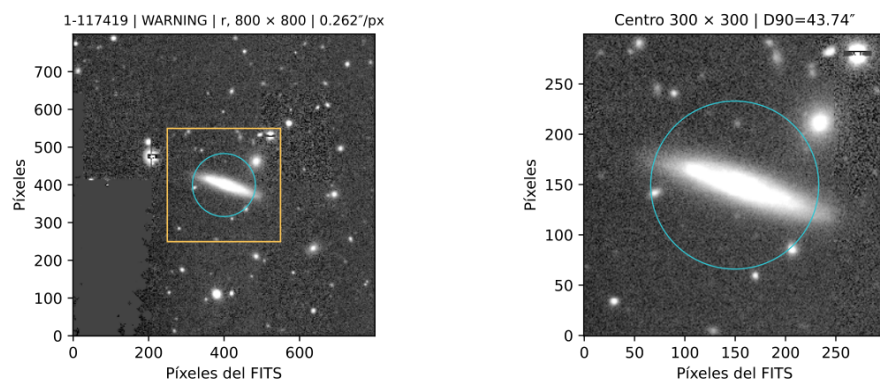


Figura 56. 1-117419. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

A.7 Seguimiento de casos identificados

Retomamos 1-290015 por sus regiones de ceros y 1-558624 por el extremo de D4000 y su incertidumbre. La repetición de 1-290015 conserva su seguimiento y no representa una galaxia adicional.

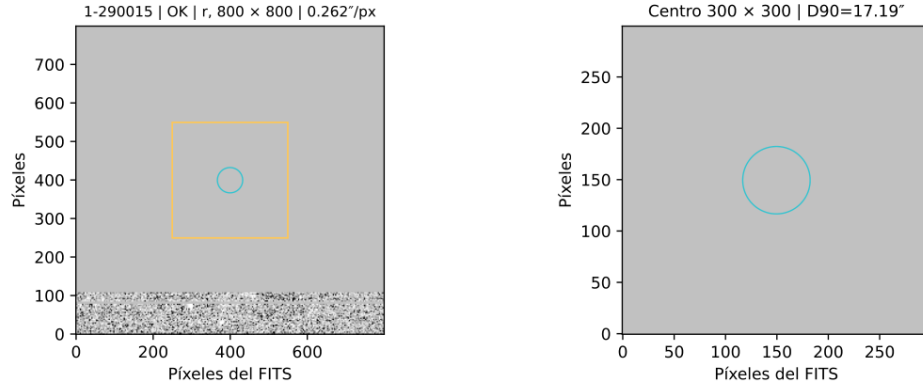


Figura 57. 1-290015. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.

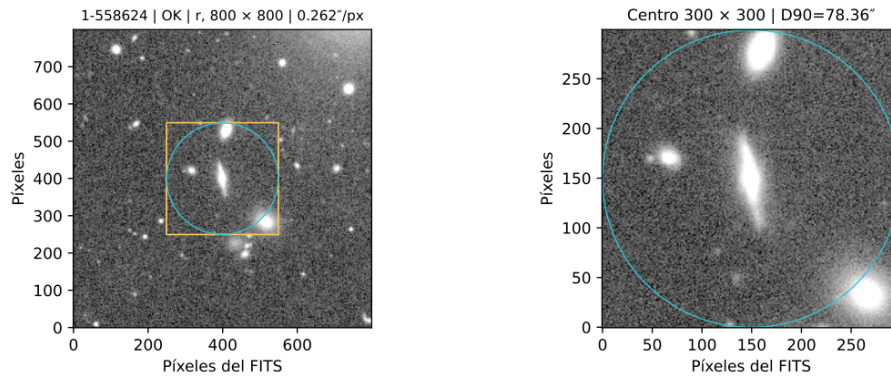


Figura 58. 1-558624. Comparación del campo original con el campo central a la misma escala angular.